

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS APLICADAS

GUÍA DE ESTUDIO: ECAL

Autor: Alanís García Eduardo

Resuelva los siguientes ejercicios justificando todas sus respuestas.

1. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones de números reales, tales que la primera es acotada y el límite de la segunda cuando $n \rightarrow \infty$ es igual a cero. Probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$$

Recordatorio:

■ Definición de sucesión

Una sucesión $f(n)$ tiene límite $L \in \mathbb{R}$ si, para cada $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f(n) - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. En tal caso, se emplea la notación: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = L$.

Por un lado $\{a_n\}$ es acotada, es decir, para cada $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$, en pocas palabras el $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Por otro lado $\{b_n\}$ satisface que cuando $n \rightarrow \infty$ es igual a cero, es decir, para cada $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que $|b_n| < \varepsilon$ para todo $n \geq M$, en pocas palabras el $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Demostración:

Por hipótesis se tiene que existe $M > 0$ tal que $|b_n| \leq M$ para todo $n \geq M$ y que para cada $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon/M$ siempre que $n \geq N$. Entonces

$$|a_n b_n| = |a_n| |b_n| \leq |x_n| \cdot M < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

Teniendo así que $|a_n b_n| < \varepsilon$, es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$. ■

2. Determine todos los valores de a para los cual $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a^2-5)^n}$ sea convergente.

Recordatorio:

■ Criterio de la Razón

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ una serie de términos positivos, y suponga que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \alpha$. Entonces:

- i) Si $\alpha < 1$, la serie converge.
- ii) Si $\alpha > 1$, la serie diverge.
- iii) Si $\alpha = 1$, no tenemos información.

Tenemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a^2-5)^n} \leq \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a^2-5)^n} \right|$$

Dado que nuestro $x_n = \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a^2-5)^n} \right|$ hacemos uso del criterio de la razón, de esta manera

$$\frac{\left| \frac{1}{(a^2-5)^{n+1}} \right|}{\left| \frac{1}{(a^2-5)^n} \right|} = \left| \frac{(a^2-5)^n}{(a^2-5)^{n+1}} \right| = \left| \frac{1}{(a^2-5)} \right| = \frac{1}{|a^2-5|}$$

Para que la serie sea convergente, necesitamos que $\frac{1}{|a^2-5|}$ sea menor que 1. Por lo tanto, debemos tener:

$$\frac{1}{|a^2-5|} < 1$$

Entonces

$$1 < |a^2-5| \quad \Leftrightarrow \quad |a^2-5| > 1$$

Implicando los siguientes dos casos

$$a^2-5 > 1 \quad \text{y} \quad a^2-5 < -1$$

Resolviendo la primera desigualdad:

$$a^2-5 > 1 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 > 6 \quad \Leftrightarrow \quad |a| > \pm\sqrt{6}$$

Lo que significa que

$$a > \sqrt{6} \quad \text{o} \quad a < -\sqrt{6}$$

Resolviendo la segunda desigualdad:

$$a^2-5 < -1 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 < 4$$

Lo que significa que

$$-2 < a < 2$$

Por lo tanto, los valores de a para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a^2-5)^n}$ es convergente son en $\mathbb{R}$ excepto $\{\pm\sqrt{6}, \pm 2\}$.

Otra manera de resolverlo.

Recordatorio:

- *Suma Geométrica*

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$$

Haciendo uso de la suma geométrica tenemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a^2 - 5)^n} = \frac{1 - \frac{1}{(a^2 - 5)^{\infty}}}{1 - \frac{1}{a^2 - 5}}$$

Donde haciendo uso del denominador veamos para que valores no se encuentra definido, pero dado que no desconocemos el valor de a vamos a considerar

$$1 - \left| \frac{1}{a^2 - 5} \right| = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 = \left| \frac{1}{a^2 - 5} \right|$$

Del cual tenemos los siguientes dos casos

$$1 = \frac{1}{a^2 - 5} \quad y \quad 1 = -\frac{1}{a^2 - 5}$$

Para el primer caso se sigue

$$a^2 - 5 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 = 6 \quad \Leftrightarrow \quad a = \pm\sqrt{6}$$

Y análogamente para el segundo caso

$$a^2 - 5 = -1 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 = 4 \quad \Leftrightarrow \quad a = \pm 2$$

Por lo tanto, los valores de a para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a^2 - 5)^n}$ es convergente son en $\mathbb{R}$ excepto $\{\pm\sqrt{6}, \pm 2\}$.

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por $f(x) = e^x + x^5$.

a) Demostrar que f es invertible

Recordatorio:

Propiedades de la derivada

- $f' > 0$ para todo x en un intervalo, entonces f es creciente en el intervalo.
 - $f' < 0$ para todo x en un intervalo, entonces f es decreciente en el intervalo.
-

Solo debemos probar que f es inyectiva, para esto notemos que $f'(x) = e^x + 5x^4$ de lo que podemos concluir que la función f es estrictamente creciente en todo momento por propiedades de la primera derivada, dado que siempre es creciente implica que es inyectiva.

b) Si g es la función inversa de f , calcular $g'(1 + e)$

Recordatorio:

■ Teorema de la función inversa

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

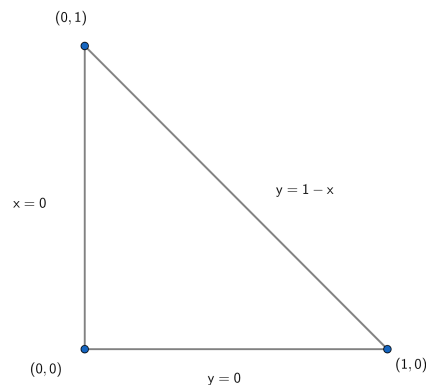
Primero notemos que $f(1) = e^1 + x^5 = e + x^5$, dado que f es invertible por el inciso anterior tenemos que $1 = f^{-1}(e + x^5)$. Consideremos que $g(1 + e) = f'(1 + e) = 1$, entonces haciendo uso del teorema de la función inversa se sigue

$$g'(1 + e) = \frac{1}{f'(g(1 + e))} = \frac{1}{e^1 + 5(1)^4} = \frac{1}{e + 5}$$

4. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, y sea D el triángulo en $\mathbb{R}^2$ con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

$$\int \int_D f(x+y) dx dy = \int_0^1 u f(u) du$$

Notemos que



Vamos a considerar a

$$u = x + y \quad v = y$$

Entonces

$$y = v \quad x = u - v$$

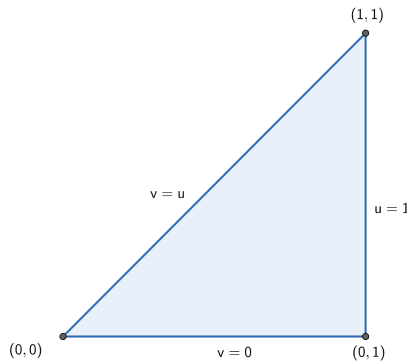
Notemos que

$$0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq 1 - x$$

Calculemos la matriz Jacobiana tenemos

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u-v}{\partial u} & \frac{\partial u-v}{\partial v} \\ \frac{\partial u}{\partial u} & \frac{\partial u}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

De esta manera tenemos que $T(x, y) = (x + y, y) = (u, v)$ del cual



Entonces

$$\iint_D f(x+y) dx dy = \int_0^1 du \int_0^u f(u) dv = \int_0^1 u f(u) du$$

5. Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ diferenciable en un punto p , y tal que

$$\frac{\partial F_1}{\partial x}(p) = -2, \quad \frac{\partial F_1}{\partial y}(p) = 4, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x}(p) = 3, \quad \frac{\partial F_2}{\partial y}(p) = 1.$$

Si además se sabe que $F(p) = (-1, 2)$, encontrar las derivadas parciales de $(G \circ F)(p)$ para $G(x, y) = (x^3 y, x^2 + y^4)$.

Recordatorio:

■ Matriz Jacobiana

La matriz jacobiana se representa de la siguiente manera:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

■ Regla de la cadena

Si tenemos una función compuesta de la forma $y = f(g(x))$, donde $f(u)$ y $g(x)$ son funciones diferenciables, entonces la derivada de y con respecto a x , denotada como $\frac{dy}{dx}$, se puede calcular utilizando la regla de la cadena de la siguiente manera:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Dado que debemos de encontrar las derivadas parciales de $(G \circ F)(p)$ para $G(x, y) = (x^3y, x^2 + y^4) = (G_1(x, y), G_2(x, y))$, notemos que el problema ya nos da la matriz Jacobiana de $F(p)$, de esta manera recordando la regla de la cadena, sacamos la matriz Jacobiana de $G(x, y)$ evaluada en $F(p)$ y realizaremos la multiplicación correspondiente de matrices, entonces

$$\begin{aligned}
 G'(F(p)) \cdot F'(p) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial G_1(f(p))}{\partial x} & \frac{\partial G_1(f(p))}{\partial y} \\ \frac{\partial G_2(f(p))}{\partial x} & \frac{\partial G_2(f(p))}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{f_1(p)}{\partial x} & \frac{f_1(p)}{\partial y} \\ \frac{f_2(p)}{\partial x} & \frac{f_2(p)}{\partial y} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 3x^2y & x^3 \\ 2x & 4y^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ Sobre que esta evaluando} \\
 &= \begin{pmatrix} 3(-1)^2(2) & (-1)^3 \\ 2(-1) & 4(2)^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -2 & 32 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -15 & 23 \\ 100 & 24 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Donde las derivadas parciales respectivas son

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial (G \circ f)_1(p)}{\partial x} &= -15 & \frac{\partial (G \circ f)_1(p)}{\partial y} &= 23 \\
 \frac{\partial (G \circ f)_2(p)}{\partial x} &= 100 & \frac{\partial (G \circ f)_2(p)}{\partial y} &= 24
 \end{aligned}$$

1. Considere la función

$$F(x) = \begin{cases} x + x^2 \sin(\frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Demuestre que

a) La función F no es creciente en ningún intervalo abierto que contenga al cero. **No me gusta esta redacción**

Nos enfocamos en $x + x^2 \sin(\frac{1}{x})$, del cual al considerar un n cualesquiera que satisfaga que $|x| < \frac{1}{n} \Leftrightarrow n < \frac{1}{|x|}$. De manera que al considerar un intervalo de la forma $(n, n + 2\pi)$ que contenga al cero, considerando 2 puntos cualesquiera dentro de dicho intervalo vamos a tener que estos no necesariamente serán crecientes dado que la función $-1 \leq \sin(\frac{1}{x}) \leq 1$ además tiene la forma de

b) $F'(0) = 1$.

Definimos a

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Usando la definición de límite tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{g(h+0) - g(0)}{h} \right|$$

Tenemos que

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{g(h)}{h} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{h^2 \sin(\frac{1}{h})}{h} \right| \leq \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{h^2}{h} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$$

Entonces

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{g(h+0) - g(0)}{h} \right| \leq 0$$

Concluyendo así que $\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{g(h+0) - g(0)}{h} \right| = 0$, entonces $g'(x) = 0$

Ahora notemos que

$$g(x) = \begin{cases} x + g(x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Del cual $F'(0) = 1 + g'(0) = 1 + 0 = 1$.

$\therefore F'(0) = 1$

2. Encuentre los valores máximo y mínimo absolutos de la función $g(x, y) = 1 + xy - x - y$, en la región acotada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 4$.

Recordatorio:

■ *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto critico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- a) Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- b) Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- c) Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ *Matriz Hessiana Ampliada*

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto critico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- (i) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un minimo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (ii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un maximo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (iii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una funcion de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$opt f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determiande de orden $n + m$

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \dots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \dots & L_{x_2 x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \dots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Usaremos el método de multiplicadores de Lagrange, del cual primero notemos que es un conjunto cerrado y acotado de esta manera definamos a

$$\begin{cases} g(x, y) = 1 + xy - x - y \\ z(x, y) = y - x^2 \\ w(x, y) = y - 4 \end{cases}$$

Lagrangiano:

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = 1 + xy - x - y - \lambda_1(y - x^2) - \lambda_2(y - 4)$$

Puntos críticos del lagrangiano:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = y - 1 + \lambda_1 2x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = x - 1 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ y \leq x^2 \\ y \leq 4 \end{cases}$$

Del cual existen cuatro posibilidades

$$\begin{array}{ll} a) z < 0, w < 0 & b) z = 0, w < 0 \\ c) z < 0, w = 0 & d) z = 0, w = 0 \end{array}$$

Veamos una por una:

a) $z < 0, w < 0$, o sea, se puede decir que estamos trabajando en el interior. Entonces $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$, de esta manera nuestro sistema de ecuaciones se reduce a

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = y - 1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = x - 1 = 0 \\ y < x^2 \\ y < 4 \end{cases}$$

Del sistema anterior tenemos el punto $(1, 1)$, con esto en mente obtenemos la matriz Hessiana, sacamos sus valores propios

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Donde notemos que sus valores propios son 1 y -1 siendo de distinto signo, por lo tanto, el punto $(1, 1)$ es un punto silla.

b) $z = 0, w < 0$, o sea, tenemos que $\lambda_1 \neq 0$ y $\lambda_2 = 0$ de esta manera nuestro sistema de ecuaciones es

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = y - 1 + \lambda_1 2x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = x - 1 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ y = x^2 \\ y < 4 \end{cases}$$

Del cual de la primera ecuación se sigue que $\lambda_1 = \frac{1-y}{2x}$, de manera de la segunda ecuación $\lambda_1 = x - 1$ así igualando lo obtenido tenemos que

$$\frac{1-y}{2x} = x - 1 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x - 1 = 0$$

Usando la formula general tenemos que

$$x_1 = 1 \quad y \quad x_2 = -\frac{1}{3}$$

Notemos que el caso x_1 fue el que trabajamos en el inciso (a), de esta manera trabajaremos con el caso $x_2 = -\frac{1}{3}$

c) $z < 0$, $w = 0$, o sea, tenemos que $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 \neq 0$ de esta manera nuestro sistema de ecuaciones es

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = y - 1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x} = x - 1 - \lambda_2 = 0 \\ y < x^2 \\ y = 4 \end{cases}$$

Del cual tenemos que $y = 4$ y $y = 1$, lo cual no es posible.

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = y - 1 + \lambda_1 2x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x} = x - 1 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ y = x^2 \\ y = 4 \end{cases}$$

De las ecuaciones anteriores tenemos que $x^2 = 4$ así $x = \pm 2$ y sabemos que $y = 4$, teniendo así los siguientes dos puntos $(2, 4)$ y $(-2, 4)$.

Primero trabajemos con el punto $(2, 4)$, sustituyendo en el sistema de ecuaciones llegamos a que

$$\lambda_1 = -\frac{3}{4} \quad y \quad \lambda_2 = \frac{7}{4}$$

Del cual usando el recordemos tenemos que

Terminar

Una forma para concluir y verificar lo obtenido notemos que dado que $g(x, y) = 1 + xy - x - y$ se tiene que

$$\begin{cases} g(2, 4) &= 1 + 8 - 2 - 4 = 3 & \text{Maximo local} \\ g(-2, 4) &= 1 - 8 + 2 - 4 = -9 & \text{Minimo local} \\ g(1, 1) &= 1 + 1 - 1 - 1 = 0 & \text{Punto silla} \\ g(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}) &= a & = \text{Desconocido} \end{cases}$$

Por lo tanto, el maximo absoluto es el punto $(2, 4)$ y el minimo absoluto es el punto $(-2, 4)$.

3. Determine el valor de la constante c de la función

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y(1-y), & \text{si } 0 < y < 1 \text{ y } 0 < x < y \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

de forma que se tenga

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

Solución:

Por un lado tenemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^y cx^2y(1-y) dx dy = \frac{c}{90}$$

Ademas sabemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

Entonces

$$\frac{c}{90} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad c = 90$$

4. Sea D el circulo con centro en el origen y radio $r = 5$. Calcule

$$\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$$

Solución:

Haremos uso del teorema de cambio de variables donde vamos a considerar a

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta) \quad \text{donde } 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 5$$

Obtenemos el Jacobiano

$$|J| = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial r \cos(\theta)}{\partial r} & \frac{\partial r \cos(\theta)}{\partial \theta} \\ \frac{\partial r \sin(\theta)}{\partial r} & \frac{\partial r \sin(\theta)}{\partial \theta} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{array} \right| = |r \cos^2(\theta) + r \sin^2(\theta)| = r$$

De esta manera haciendo uso del teorema de cambio de variables se sigue

$$\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy = \int_0^5 \int_0^{2\pi} e^{((r \cos(\theta))^2 + (r \sin(\theta))^2)} \cdot |J| d\theta dr = \int_0^5 \int_0^{2\pi} e^{r^2} \cdot r d\theta dr = 2\pi \int_0^5 e^{r^2} r dr$$

Con la ultima integra, se realizara el siguiente cambio de variables

$$u = r^2 \quad du = 2r \, dr \quad 0 \leq u \leq 25$$

Entonces

$$2\pi \int_0^5 e^{r^2} r \, dr = \pi \int_0^5 e^{r^2} 2r \, dr = \pi \int_0^5 e^u \, du = \pi(e^{25} - 1)$$

5. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^{x^2} \exp(-t^2) dt}{x - \operatorname{sen}(x)}$$

Recordatorio:

■ *L'Hopital*

La regla de L'Hôpital establece que si tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ que cumplen ciertas condiciones, y si el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a un valor específico es una forma indeterminada, entonces el límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ también se puede evaluar en ese valor.

La regla se puede enunciar de la siguiente manera:

Supongamos que tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, donde ambas funciones son continuas y derivables en un intervalo abierto alrededor de un valor a (excepto posiblemente en el propio a), y $g'(x) \neq 0$ en ese intervalo (excepto posiblemente en el propio a). Si:

- (1) El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (2) El límite de $g(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (3) El límite de la razón $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a existe (puede ser un número real, ∞ o $-\infty$), o puede ser evaluado utilizando las mismas reglas de L'Hôpital nuevamente.

Entonces, el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a a es igual al límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a .

■ *Regla de la cadena y Teorema Fundamental del Calculo*

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(s) \, ds$$

Así usando el teorema fundamental del calculo

$$F'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^{x^2} \exp(-t^2) dt}{x - \operatorname{sen}(x)}$$

Haciendo uso de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \exp(-t^2) dt + 2x^2[e^{-x^4}]}{1 - \cos(x)}$$

Haciendo uso de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^4}[6x - 4x^3]}{\sin(x)}$$

Haciendo uso de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4x^3 e^{-x^4}[6x - 4x^3] + e^{-x^4}[6 - 12x^2]}{\cos(x)} = \frac{6}{1} = 6$$

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^{x^2} \exp(-t^2) dt}{x - \operatorname{sen}(x)} = 6$$

1. Supongamos que para ciertas funciones de valores reales $f(x)$, $g(x)$ y $h(x)$ se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1 \quad \text{y} \quad f \leq h \leq g.$$

A partir de la definición de límite, demostrar que también

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1.$$

Recordatorio:

■ Definición formal de límite

La función **f** **tiende hacia el límite l en a** significa que: para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - l| < \varepsilon$.

Usando las hipótesis sabemos que

Para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta_1 > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - a| < \delta_1$, entonces $|f(x) - 1| < \varepsilon$.

Para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta_2 > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - a| < \delta_2$, entonces $|g(x) - 1| < \varepsilon$.

En particular sabemos que $f \leq h \leq g$ así podemos decir que

Para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$ tal que

$$|f(x) - 1| < \varepsilon \quad -\varepsilon < f(x) - 1 < \varepsilon \quad -\varepsilon + 1 < f(x) < \varepsilon + 1$$

$$|g(x) - 1| < \varepsilon \quad -\varepsilon < g(x) - 1 < \varepsilon \quad -\varepsilon + 1 < g(x) < \varepsilon + 1$$

De esta manera usando la hipótesis tenemos que

$$-\varepsilon + 1 < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < \varepsilon + 1$$

así tenemos que $-\varepsilon + 1 < h(x) < \varepsilon + 1$ del cual $-\varepsilon < g(x) - 1 < \varepsilon$ entonces $|h(x) - 1| < \varepsilon$.

Por lo tanto:

Para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta = \min(\delta_1, \delta) > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - a| < \delta_2$, entonces $|h(x) - 1| < \varepsilon$.

Es decir

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1.$$

2. Sea $a_1 = 1$ y defina $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 1}$ para $n \geq 1$. Demostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Recordatorio:

■ *Definición de sucesión*

Una sucesión a_n tiene límite $L \in \mathbb{R}$ si, para cada $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. En tal caso, se emplea la notación: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Entonces supongamos que a_n converge y que converge a L así

$$L = \sqrt{L+1} \Leftrightarrow L^2 = L+1 \Leftrightarrow L^2 - L - 1 = 0$$

Del cual tenemos que

$$L = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Tenemos que $a_1 = 1$ y siempre todos los a_n serán positivos por construcciones entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

3. Sean $T(u, v) = (u, v(1+u))$ y $A = [0, 1] \times [1, 2]$. Encontrar $B = T(A)$ y calcular

$$\iint_B xy \, dx dy$$

El rectángulo A tiene vértices en los puntos $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(0, 2)$ y $(1, 2)$. Entonces, podemos observar que

$$0 \leq x \leq 1 \quad y \quad 1 \leq y \leq 2$$

El rectángulo B se obtiene al aplicar la transformación T a los vértices del rectángulo A . Utilizando la definición de $T(u, v) = (u, v(1+u))$, los vértices del rectángulo B son:

$$T(0, 1) = (0, 1(1+0)) = (0, 1)$$

$$T(1, 1) = (1, 1(1+1)) = (1, 2)$$

$$T(0, 2) = (0, 2(1+0)) = (0, 2)$$

$$T(1, 2) = (1, 2(1+1)) = (1, 4)$$

Por lo tanto, el rectángulo B tiene vértices en los puntos $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(0, 2)$ y $(1, 4)$.

El intervalo correspondiente a B en términos de u es $[0, 1]$, mientras que en términos de v es $[1, 4]$. **Duda en estos límites**

Por otro lado calculando el Jacobiano tenemos que

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial v(1+u)} & \frac{\partial u}{\partial v} \\ \frac{\partial v}{\partial u} & \frac{\partial v(1+u)}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ v & 1+u \end{vmatrix} = |1+u| = 1+u$$

Por el teorema de cambio de variables se sigue que

$$\begin{aligned}\iint_B xy \, dx dy &= \int_0^1 du \int_1^4 (u) \cdot (v(1+u)) \cdot |J| \, dv \\ &= \int_0^1 du \int_1^4 (u) \cdot (v(1+u)) \cdot (1+u) \, dv \\ &= \int_0^1 du \int_1^4 uv(1+u)^2 \, dv \\ &= \frac{85}{2}\end{aligned}$$

Nota: Duda en la respuesta por los límites de integración

4. Hallar

$$\frac{d}{dx} \int_{\sin x^2}^{\cos^2 x} e^t \, dt$$

Recordatorio:

- *Regla de la cadena y Teorema Fundamental del Calculo*

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(s) \, ds$$

Así usando el teorema fundamental del calculo

$$F'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \int_{\sin x^2}^{\cos^2 x} e^t \, dt &= e^{\cos^2(x)} 2 \cos(x) (-\sin(x)) - e^{\sin(x^2)} \cdot \cos(x^2) 2x \\ &= -2 \left(e^{\cos^2(x)} \cos(x) \sin(x) + e^{\sin^2(x)} \cos(x^2) x \right)\end{aligned}$$

5. Hallar los extremos absolutos que toma la función $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4$ en el disco cerrado $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$.

Recordatorio:

- *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto crítico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- a) Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- b) Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- c) Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ Matriz Hessiana Ampliada

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto crítico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- (i) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un mínimo local (escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.

- (ii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un maximo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (iii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una funcion de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$opt f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determiande de orden $n + m$

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \dots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \dots & L_{x_2 x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \dots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Usaremos el método de multiplicadores de Lagrange, del cual primero notemos que es un conjunto cerrado y acotado de esta manera definamos a

$$\begin{cases} f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4 \\ g(x, y) = x^2 + y^2 - 9 \end{cases}$$

Lagrangiano:

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4 - \lambda(x^2 + y^2 - 9)$$

Puntos criticos del lagrangiano

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2 - 2x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 2 - 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 - 9 \leq 0 \end{cases}$$

Del cual tenemos dos posibles casos

(a) g no se satura (o sea, estamos en el interior), entonces $g(x, y) < 0$ y $\lambda = 0$ así

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 2 = 0 \end{cases}$$

De lo que se sigue que

$$x = 1 \quad y = 1$$

Obteniendo el punto $(1, 1)$ el cual satisface que $g(x, y) < 0$, ahora calculemos la matriz Hessiana así

$$H(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Donde los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto $(1, 1)$ corresponde a un mínimo local.

(b) g si se satura, o sea, nos situamos en la frontera $\{(x, y) | x^2 + y^2 - 1 = 0\}$ así

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2 - 2x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 2 - 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 - 9 = 0 \end{cases}$$

Así de la ecuación (1) tenemos $\lambda = 1 - \frac{1}{x}$ y de la ecuación (2) tenemos que $\lambda = 1 - \frac{1}{y}$ entonces igualando dichas ecuaciones tenemos que $x = y$ de lo cual sustituyendo en la ecuación (3) se sigue que

$$2x^2 = 9 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$$

Del cual tenemos 2 posibles puntos, los cuales son $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}})$ y $(-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}})$, ahora obtengamos la matriz hessiana ampliada para observar que sucede

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2-2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & 2-2\lambda \end{vmatrix} = -72(1-\lambda) = -72\left(\frac{1}{x}\right)$$

Veamos que sucede con el punto $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}})$ tenemos que $|\hat{H}| < 0$, por lo tanto, $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}})$ es un mínimo local.

Veamos que sucede con el punto $(-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}})$ tenemos que $|\hat{H}| > 0$, por lo tanto, $(-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}})$ es un máximo local.

Recopilando los datos tenemos que para $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4$ se tiene

$f(1, 1) = 2$	Mínimo local
$f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 13 - 6\sqrt{2}$	Mínimo local
$f\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 13 + 6\sqrt{2}$	Máximo local

4) Hallar

$$\frac{d}{dx} \int_{\sin(x^2)}^{\cos^2(x)} e^t dt$$

Usando teorema fundamental del calculo tenemos

$$\frac{d}{dx} \int_{\sin(x^2)}^{\cos^2(x)} e^t dt = e^{\cos^2(x)} \cdot 2 \cos(x) \cdot (-\sin(x)) - e^{\sin(x^2)} \cdot \cos(x^2) \cdot 2x =$$

$$2 [- e^{\cos^2(x)} \cos(x) \sin(x) - e^{\sin(x^2)} \cos(x^2) \cdot x] =$$

$$-2 [e^{\cos^2(x)} \cos(x) \sin(x) + x e^{\sin(x^2)} \cos(x^2) \cdot x]$$

5. Hallar los extremos absolutos que toma la

función $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4$ en el disco cerrado $D = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3^2 \}$

Definamos a

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4$$

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 9$$

El Lagrangiano es

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4 - \lambda (x^2 + y^2 - 9)$$

Y obtenemos el sistema

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2 - 2x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 2 - 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 - 9 \leq 0 \end{cases}$$

Veamos los siguientes casos

a) g no se satisface (o sea, estamos en el interior de B): $g(x,y) < 0$ y $\lambda = 0$ así

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow \underline{x = 1} \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 2 = 0 \Leftrightarrow y - 1 = 0 \Leftrightarrow \underline{y = 1} \end{cases}$$

El punto obtenido es $(1,1)$, el cual satisface que $g(x,y) < 0$.

Veamos que pasa con dicho punto, obteniendo la matriz Hessiana

$$H(f) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Donde los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto $(1,1)$ corresponde a un mínimo local.

e) y si se satisface, o sea, nos situamos en

la ecuación $\{(x, y) | x^2 + y^2 - 1 = 0\}$ así

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2 - 2x\lambda = 0 \Leftrightarrow x - 1 - x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 2 - 2y\lambda = 0 \Leftrightarrow y - 1 - y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Así de la ecuación (1) tenemos $\frac{x-1}{x} = \lambda$ y

de la ecuación (2) tenemos $\frac{y-1}{y} = \lambda$ así
igualando

$$1 - \frac{1}{x} = 1 - \frac{1}{y} \Leftrightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow x = y$$

del cual se sigue que

$$2x^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Existiendo 2 posibles puntos $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$,

obtenemos la matriz hessiana ampliada y

veremos que sucede

$$|H| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2-2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & 2-2\lambda \end{vmatrix} =$$

$$-2x \begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 2y & 2-2\lambda \end{vmatrix} + 2y \begin{vmatrix} 2x & 2-2\lambda \\ 2y & 0 \end{vmatrix} =$$

$$-2x [2(x) 2(1-\lambda)] + 2y [-2(1-y) \cdot 2(y)] =$$

$$-8x [(x)(1-\lambda)] - 8y [(y)(1-y)] =$$

$$-8(1-\lambda) [x^2 + y^2] = -8(1-\lambda) [9] =$$

$$-72(1-\lambda)$$

Ademas $\lambda = 1 - \frac{1}{x}$ asi.

$$-72(1-\lambda) = -72(1 - (1 - \frac{1}{x})) =$$

$$-72(\frac{1}{x})$$

• Veamos el punto $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}})$ tenemos que

$$|\bar{H}| = -72(\frac{1}{x}) < 0$$

$\therefore (\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}})$ es un minimo local

• Veamos el punto $(-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}})$ tenemos que

$$|\bar{H}| > 0$$

$\therefore (-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}})$ es un maximo local.

Recopilando, tenemos $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4$ asi

$$f(1,1) = 1 + 1 - 2 - 2 + 4 = 2 \quad \text{Minimo local}$$

$$f(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}) = 13 - 6\sqrt{2} = 4,5147 \quad \text{minimo local}$$

$$f(-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}}) = 13 + 6\sqrt{2} = 21,48528 \quad \text{maximo local}$$

1. Considere la superficie S en $\mathbb{R}^3$ descrita por la ecuación $z + x^3y + y^2z^2 = 1$. Hallar la ecuación del plano tangente a S en el punto $(1, -1, 1)$.

Recordatorio:

- Debemos definir $f(x, y, z) = 0$
 - $\frac{\partial f}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - z_0) = 0$
-

Sea $f(x, y, z) = z + x^3y + y^2z^2 - 1 = 0$ entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + 2yz^2 \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 1 + 2zy^2$$

Del cual

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_p = 3(1)^2(-1) = -3 \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_p = (1)^3 + 2(-1)(1)^2 = -1 \quad \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_p = 1 + 2(1)(-1)^2 = 3$$

Sustituyendo en el recordatorio tenemos que

$$-3(x - 1) + (-1)(y - (-1)) + 3(z - 1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -3x - y + 3z - 1 = 0$$

2. Determinar todos los puntos máximos y mínimos locales y globales de la función $f(x, y) = x^3 + x^2 + 2y^2$ que pertenecen al disco cerrado $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Recordatorio:

- *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto critico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{array} \right| > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{array} \right| > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{array} \right| < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{array} \right| = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ Matriz Hessiana Ampliada

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto crítico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un mínimo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un máximo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una funcion de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$\text{opt} f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

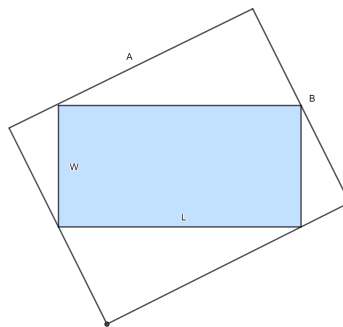
$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determiande de orden $n + m$

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \dots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \dots & L_{x_2 x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \dots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Me da flojera pasarlo a LATEX, Salu2. ♥

3. Encontrar el área máxima que puede alcanzar un rectángulo de lados A y B que esté circunscrito a un rectángulo fijo de lados L y W . Ver figura.



Nota: La idea como en todos los ejercicios de máximos y mínimos debemos escribir el área en la que estamos trabajando en términos de una variable para poder derivar y hacer todo lo demás

Recordatorio:

4. Ecuación de la recta que pasa por un punto

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Escribamos la figura de la siguiente manera

Solo debemos calcular los puntos A y B de esta manera tenemos que $l_1 = mx + c$. Usando la ecuación de la recta que pasa por un punto, para el punto $(L, 0)$ es $y - 0 = m(X - L)$ entonces $l_1 = m(x - L)$. Ahora por el punto $(0, 0)$, tenemos que l_4 es perpendicular a l_1 así $-\frac{1}{m}x$, dado que $m_1 \cdot m_2 = -1$ así $l_4 = -\frac{1}{m}x$. Finalmente obtengamos l_3 así $(0, w)$ tenemos que $y - w = mx \Leftrightarrow y = mx + w$, es decir, $l_3 = mx + w$

Con lo anterior obtengamos el punto A así

$$l_3 = l_4 \Leftrightarrow x = -\frac{w}{m + \frac{1}{m}}$$

Con lo anterior obtengamos el punto B así

$$l_4 = l_1 \Leftrightarrow x = \frac{mL}{m + \frac{1}{m}}$$

Para obtener el área del triángulo T_1 tenemos que

$$\frac{1}{2} \left(\left| -\frac{w}{m + \frac{1}{m}} \right| \right) (w) = \frac{1}{2} \frac{w^2}{m + \frac{1}{m}}$$

Para obtener el área del triángulo T_4 es

$$\frac{1}{2} \left(\left| -\frac{L}{m + \frac{1}{m}} \right| \right) (L) = \frac{1}{2} \frac{L^2}{m + \frac{1}{m}}$$

Debemos notar que los triángulos T_4 y T_2 son los mismos por criterios de LLL, ALA, LAL de manera análoga los triángulos T_1 y T_3 .

De esta manera el área total del rectángulo de lados A y B es

$$\begin{aligned} f(m) &= W \cdot L + 2T_1 + 2T_4 \\ &= W \cdot L + \frac{w^2 + L^2}{m + \frac{1}{m}} \\ &= W \cdot L + \frac{w^2 + L^2}{m^2 + 1} \end{aligned}$$

Calculando la derivada tenemos

$$f'(m) = \frac{(w^2 + L^2)(m^2 + 1) - (2m)(m(w^2 + L^2))}{(m^2 + 1)^2} = \frac{(w^2 + L^2)(1 - m^2)}{(m^2 + 1)^2}$$

De lo anterior se tiene que los puntos críticos son $m = \pm 1$, ahora calculemos la segunda derivada así

$$f''(m) = \frac{(w^2 + L^2)(-2m)(m^2 + 1)^2 - (w^2 + L^2)(1 - m^2)2(m^2 + 1)2m}{(m^2 + 1)^4} = -\frac{2m(w^2 + L^2)(3 - m^2)}{(m^2 + 1)^3}$$

Evaluando los puntos críticos en la segunda derivada tenemos que

$$f''(1) = -\frac{1}{2}(w^2 + L^2) < 0$$

$$f''(-1) = \frac{1}{2}(w^2 + L^2) > 0$$

De lo que se concluye que $m = 1$ es máximo y $m = -1$ es mínimo.

5. ¿Es convergente la integral I ?

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x \sin x}$$

Tenemos que $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ en el intervalo $[0, 2\pi]$ mientras que $0 \leq \sin(x) \leq 1$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$ se sigue $0 \leq x \sin(x) \leq x$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$ entonces

$$\frac{1}{x} \leq \frac{1}{x \sin(x)} \quad \Leftrightarrow \quad \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x} \leq \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x \sin x}$$

Donde notemos que

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x} = \text{Divergente}$$

Por lo tanto I Diverge.

6. Calcular el volumen de la esfera de radio r de las tres maneras siguientes:

(a) Usando sólidos de revolución.

Recordatorio:

■ Volúmenes a partir de sólidos de revolución

Para obtener el volumen de un solido de revolución con el método de los discos, usar una de las formulas:

- Eje de revolución horizontal

$$V = \pi \int_a^b (R(x))^2 dx$$

- Eje de revolución vertical

$$V = \pi \int_c^d (R(y))^2 dy$$

Consideramos que la ecuación del círculo con centro en el origen es de la forma $x^2 + y^2 = R^2$, de donde obtenemos que $y = \pm \sqrt{R^2 - x^2}$, entonces:

- Con respecto del eje de las X:

Utilizando las formula obtenemos la siguiente integral:

$$\begin{aligned}\pi \int_a^b (R(x))^2 dx &= \pi \int_{-R}^R (\sqrt{R^2 - x^2})^2 dx \\ &= 2\pi \int_0^R R^2 - x^2 dx \\ &= \frac{4}{3} R^3 \pi\end{aligned}$$

- Con respecto del eje de las Y:

Utilizando las formula obtenemos la siguiente integral:

$$\begin{aligned}2\pi \int_{-R}^R x \sqrt{R^2 - x^2} dx &= 4\pi \int_0^R x \sqrt{R^2 - x^2} dx \\ &= \frac{4}{3} R^3 \pi\end{aligned}$$

(b) Como integral triple usando coordenadas rectangulares.

Notemos que la bola con centro en el origen satisface que $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ de lo aqui sacamos que

$$-\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

Ahora al no considerar la variable z se tiene que

$$-\sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$$

De manera analogo al no considerar la variable y se sigue que

$$-R \leq x \leq R$$

Entonces la integral viene dada por

$$\int_{-R}^R dx \int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} dy \int_{-\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dz = \text{Integrales muy largas} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

(c) Como integral triple usando coordenadas esféricas.

Las variables se definen

$$x = r \sin(\phi) \cos(\theta) \quad y = r \sin(\phi) \sin(\theta) \quad z = r \cos(\phi)$$

Del cual $(r, \theta, \phi) \in [0, R] \times [0, 2\pi] \times [0, \pi]$, análogamente tenemos que su Jacobiano viene dado por

$$|J| = \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} \right| = \begin{vmatrix} \sin(\phi) \cos(\theta) & -r \sin(\phi) \sin(\theta) & r \cos(\phi) \cos(\theta) \\ \sin(\phi) \sin(\theta) & r \sin(\phi) \cos(\theta) & r \cos(\phi) \sin(\theta) \\ \cos(\phi) & 0 & -r \sin(\phi) \end{vmatrix} = |r^2 \sin(\phi)| = r^2 \sin(\phi)$$

Lo anterior fue dado que $\phi \in [0, \pi]$, de esta manera se sigue que

$$\int_0^R dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi |J| d\phi = \int_0^R dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi r^2 \sin(\phi) d\phi = \frac{4}{3} \pi R^3$$

7. La temperatura en un punto (x, y) es $T(x, y)$, medida en grados Celsius. Un insecto se arrastra de tal modo que su posición después de t segundos está dada por $x = \sqrt{1+t}$, $y = 2 + \frac{t}{3}$, donde x y y se miden en centímetros. La función de temperatura satisface $T_x(2, 3) = 4$ y $T_y(2, 3) = 3$. ¿Qué tan rápido se eleva la temperatura del insecto en su trayectoria después de 3 segundos?

Definitos $F(t) = T(x(t), y(t))$ al interesarnos en que tan rapido se eleva la temperatura, entonces buscamos la derivada. Observamos que $\frac{d}{dt}F(t) = T_x(x(t), y(t))x'(t) + T_y(x(t), y(t))y'(t)$. Evaluamos en el segundo 3. Por lo cual

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}F(3) &= T_x(x(3), y(3))x'(3) + T_y(x(3), y(3))y'(3) \\ &= T_x\left(\sqrt{1+3}, 2 + \frac{3}{3}\right) \left(\frac{1}{2}(1+3)^{-1/2}\right) + T_y\left(\sqrt{1+3}, 2 + \frac{3}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= T_x(2, 3) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) + T_y(2, 3) \left(\frac{1}{3}\right)\end{aligned}$$

Considerando que $T_x(2, 3) = 4$ y $T_y(2, 3) = 3$ entonces

$$\frac{d}{dt}F(3) = T_x(2, 3)\frac{1}{4} + T_y(2, 3)\frac{1}{3} = 4 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{3} = 1 + 1 = 2$$

ECAL 2020

$$3x+2=0 \Rightarrow 3x=-2 \Rightarrow x=-\frac{2}{3}$$

2) Determinar todos los puntos máximos y mínimos locales y globales de la función $f(x,y) = x^3 + x^2 + 2y^2$ que pertenecen al disco cerrado.

$$D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Definamos a

$$f(x,y) = x^3 + x^2 + 2y^2$$

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$$

El lagrangiano es

$$L(x,y,\lambda) = x^3 + x^2 + 2y^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

Su sistema de ecuaciones viene dado por

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 3x^2 + 2x - 2x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4y - 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

Veamos cuando $g < 0$, es decir, estamos en el interior, por lo tanto, $\lambda = 0$ ya el sistema es

$$\begin{cases} 3x^2 + 2x = 0 & \Leftrightarrow x(3x+2) = 0 \\ 4y = 0 & \Leftrightarrow y = 0 \end{cases}$$

Del cual tenemos los siguientes puntos

$$(0,0) \quad \text{y} \quad \left(-\frac{2}{3}, 0\right)$$

Obtenemos la matriz Hessiana es

$$\begin{vmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$$

Veamos que sucede con el punto $(0,0)$ tenemos que el determinante de la matriz Hessiana es 0, lo cual tenemos que es un caso dudoso.

Para el punto $(-\frac{2}{3}, 0)$ tenemos que el punto tiene valores propios de distinta signo, por lo tanto, $(-\frac{2}{3}, 0)$ es un punto silla.

Ahora veamos cuando $g=0$, es decir, estamos en la frontera donde $\lambda \neq 0$ así el sistema es

$$\begin{cases} 3x^2 + 2x - 2x\lambda = 0 & \Leftrightarrow 3x^2 + 2x = 2x\lambda \\ 4y - 2y\lambda = 0 & \Leftrightarrow 4y = 2y\lambda \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

De la ecuación (1) tenemos $\frac{3}{2}x + 1 = \lambda$ y

de (2) tenemos $\lambda = 2$ así igualando

$$\frac{3}{2}x + 1 = 2 \Leftrightarrow \frac{3}{2}x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$$

Así $\frac{4}{9} + y^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \Leftrightarrow$

$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 3x^2 + 2x - 2x\lambda = 0$$

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 4y - 2y\lambda = 0$$

$$1 = -2\lambda$$

Ahora obtenemos la matriz hessiana ampliada

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L_{xx} & L_{xy} \\ g'_y & L_{xy} & L_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 6x+2-2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & 4-2\lambda \end{vmatrix} =$$

$$-2x \begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 2y & 4-2\lambda \end{vmatrix} + 2y \begin{vmatrix} 2x & 6x+2-2\lambda \\ 2y & 0 \end{vmatrix} =$$

$$-2x [(2x) \cdot 2(2-\lambda)] + 2y [-2y \cdot 2(3x+1-\lambda)] =$$

$$-8x [x(2-\lambda)] + 8y [y(3x+1-\lambda)] =$$

$$-8x^2 [(2-\lambda)] - 8y^2 [(3x+1-\lambda)] \text{, donde } \lambda = 2$$

así

$$x = \frac{2}{3}$$

$$-8y^2 [(3x-1)] \text{ así}$$

Los puntos evaluados dan el mismo valor así

$$|\bar{H}| < 0$$

$$\therefore \left(\frac{2}{3}, \pm \frac{\sqrt{5}}{3} \right) \text{ son mínimos.}$$

Además de la ecuación, notamos que

$$4y - 2y\lambda = 0 \Leftrightarrow 2y(2-\lambda) = 0 \text{ tenemos}$$

cuando $y=0$ y usando la ecuación (3) tenemos

que $x = \pm 1$, además si $y=0$ el valor de

$$\text{lambda es } 3x^2 + 2x = 2x\lambda = 0 \Leftrightarrow$$

$$3x^2 + 2x = 2x\lambda \text{ si } x=1 \text{ tenemos que}$$

$$\lambda = \frac{5}{2} \text{ si } x=-1 \text{ tenemos } \lambda = -\frac{1}{2}$$

así para $(1,0)$ tenemos que

$$\begin{aligned} |H| &= -\varepsilon [x^2(2-\lambda) + y^2(3x+1-\lambda)] \\ &= -\varepsilon [x^2(2-\lambda)] \text{ donde } \lambda = \frac{5}{2} \text{ así} \\ &= -\varepsilon [x^2(2-\frac{5}{2})] = -\varepsilon [x^2(-\frac{1}{2})] = \\ &= 4x^2 > 0 \end{aligned}$$

$\therefore (1,0)$ es máximo

Para $(-1,0)$ tenemos

$$\begin{aligned} |H| &= -\varepsilon [x^2(2-\lambda)] \text{ donde } \lambda = -\frac{1}{2} \\ &= -\varepsilon [x^2(\frac{5}{2})] < 0 \end{aligned}$$

$\therefore (-1,0)$ es mínimo

Análogamente esto el caso cuando $x=0$

así $y = \pm 1$ entonces $\lambda = 2$ así

$$|H| = -\varepsilon y^2 [(-1)] = \varepsilon y^2 > 0$$

$\therefore (0, \pm 1)$ es máximo

Resumen.

Los puntos

$(0,0)$ son punto silla	$(1,0)$ es máximo
$(-\frac{2}{3}, 0)$ son punto silla	$(-1,0)$ es mínimo
$(\frac{2}{3}, \pm \frac{\sqrt{5}}{3})$ son mínimos	$(0, \pm 1)$ son máximos

1. Demuestre, a partir de la definición de continuidad, que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces f^2 también es continua en x_0 . Muestre con un ejemplo que la afirmación recíproca es falsa.
2. Suponga que $f(t)$ es una función vectorial tal que $f'(t)$ existe para toda $t \in \mathbb{R}$. Pruebe que si la magnitud $|f(t)| = 7$ para todo t , entonces $f(t)$ y $f'(t)$ son vectores perpendiculares para todo t .

Tenemos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ donde $f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$ del cual $f_j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\|f(t)\|^2 = \underbrace{f_1^2(t) + \dots + f_n^2(t)}_{g(t)} = c$$

Ademas

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt} &= 2f_1(t)f_1'(t) + 2f_2(t)f_2'(t) + \dots + 2f_n(t)f_n'(t) &= 0 \\ &= f_1(t)f_1'(t) + f_2(t)f_2'(t) + \dots + f_n(t)f_n'(t) &= 0 \end{aligned}$$

Notemos que

$$\langle (f_1(t), \dots, f_n(t)), (f_1(t), \dots, f_n(t)) \rangle = 0$$

Es decir, el producto punto de $f(t)$ y $f'(t)$ son ortogonales implicando así que son perpendiculares.

3. Sea $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que su derivada es decreciente en $(0, \infty)$, $f'(x) \geq 0$ para toda $x \in (0, \infty)$ y $f'(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$. Demuestre que existe el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n-1) + \frac{1}{2}f(n) - \int_1^n f(x)dx \right).$$

Sugerencia: Si $F(x) = \int_1^x f(t)dx$, demuestre que $F(k + \frac{1}{2}) - F(k) = \frac{f(k)}{2} + \frac{f'(x_k)}{8}$ y que $F(k+1) - F(k + \frac{1}{2}) = \frac{f(k+1)}{2} - \frac{f'(y_k)}{8}$ ¿Quiénes son x_k y y_k ? Sume estas expresiones desde $k = 1$ hasta $k = n - 1$.

Ejercicio hasta el día de hoy sin solución y sin ideas, suerte para la próxima ♥

4. Establezca la convergencia o la divergencia de las sucesiones (a_j) y (b_j) ($j \in \mathbb{N}$) en donde:

$$a_j = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{j^2},$$

$$b_j = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^4} + \dots + \frac{1}{j^j}.$$

Sugerencia: Para la primera sucesión, note que para todo $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$. Para la segunda, demuestre que $b_j < a_j$ para toda j suficientemente grande.

Se hará uso del **Hint** del esta manera notemos que:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{j^2} &< 1 + \left(\frac{1}{2-1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{3-1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{4-1} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{j-1} - \frac{1}{j} \right) \\ &\Leftrightarrow \\ 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{j^2} &< 1 + \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{j-1} - \frac{1}{j} \right) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{j^2} < 1 + 1 - \frac{1}{j} = 2 - \frac{1}{j}$$

Donde $j \rightarrow \infty$ así $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 2$.

En el caso para b_j tenemos que

$$j^j > j^2 \quad \forall j \geq 3$$

Así tenemos que $\frac{1}{j^j} < \frac{1}{j^2} \quad \forall j \geq 3$ entonces $b_j < a_j$ dado que a_j converge entonces b_j converge.

5. Calcular, si existen, todos los puntos locales extremos y puntos silla de la función $f(x, y) = e^y(y^2 - 2x^2)$.

Recordatorio:

■ *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto critico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- a) Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- b) Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- c) Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ *Matriz Hessiana Ampliada*

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto crítico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- (i) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un minimo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (ii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un maximo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (iii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una funcion de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$opt f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determinante de orden $n + m$

$$|\tilde{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \cdots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \cdots & L_{x_2 x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \cdots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Me da flojera pasarlo a LATEX, Salu2. ♡

6. Calcule $\int \int_R x^2 dx dy$, donde R es la región determinada por las desigualdades:

$$-1 \leq x - y \leq 1, \quad 0 \leq x + y \leq 2$$

Se hace uso del teorema de cambio de variables, de esta manera son consideremos

$$u = x - y \quad \text{entonces} \quad -1 \leq u \leq 1 \quad v = x + y \quad \text{entonces} \quad 0 \leq v \leq 2$$

Del cual tenemos el siguiente sistema

$$x - y = u$$

$$x + y = v$$

Usando Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & u \\ 1 & 1 & v \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{v+u}{2} \\ 0 & 1 & \frac{v-u}{2} \end{array} \right)$$

Obteniendo así que $x = \frac{v+u}{2}$ y $y = \frac{v-u}{2}$, Ahora calculemos la matriz Jacobiana

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{vmatrix} = 1/4 + 1/4 = 1/2$$

Haciendo uso del teorema de cambio de variables tenemos

$$\begin{aligned} \int \int_R x^2 dx dy &= \int_{-1}^1 du \int_0^2 \left(\frac{v+u}{2} \right)^2 |J| dv \\ &= \int_{-1}^1 du \int_0^2 \left(\frac{v+u}{2} \right)^2 \frac{1}{2} dv \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

5) Calcular, si existen, todos los puntos locales

extremos y puntos silla de la función

$$f(x, y) = e^y (y^2 - 2x^2)$$

$$= y^2 e^y - 2x^2 e^y$$

$$f'_{xy} = -4xe^y$$

Entonces que

$$f'_x = -4xe^y$$

$$f'_y = 2ye^y + y^2 e^y - 2x^2 e^y$$

$$f''_{xx} = -4e^y$$

$$f''_{yy} = 2e^y + 2ye^y + 2ye^y + y^2 e^y - 2x^2 e^y$$

$$= 2e^y + 4ye^y + y^2 e^y - 2x^2 e^y$$

$$= e^y (2 + 4y + y^2 - 2x^2)$$

Calculemos los puntos críticos

$$\begin{cases} -4xe^y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -4x = 0$$

$$\begin{cases} 2ye^y + y^2 e^y - 2x^2 e^y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 2y + y^2 - 2x^2 = 0$$

$$-4xe^y = 2ye^y + y^2 e^y - 2x^2 e^y \Leftrightarrow$$

$$-4x = 2y + y^2 - 2x^2 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x = y^2 + 2y$$

De lo anterior podemos considerar el caso

$$x = 0, \text{ así } y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow y(y + 2) = 0$$

$$\text{obteniendo que } y = 0 \text{ y } y = -2$$

$$\begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -8$$

Así. Usando la matriz Hessiana tenemos

$$\begin{vmatrix} -4e^y & -4xe^y \\ -4xe^y & e^y(2+4y+y^2-2x^2) \end{vmatrix} =$$

$$-4e^y [e^y(2+4y+y^2-2x^2) - (4xe^y)^2]$$

$$-4e^{2y} [2+4y+y^2-2x^2] - (4xe^y)^2$$

Para el punto $(0,0)$ tenemos

$$-4[2] = -8 \leftarrow \text{Es un punto silla} \checkmark$$

Para el punto $(0, -2)$ tenemos

$$-4e^{2(-2)} [2+4(-2)+4] =$$

$$-4e^{-4} [2-8+4] = -4e^{-4} [-2] = 8e^{-4} > 0$$

$$= \frac{8}{e^4} > 0$$

Así $(0, -2)$ es un máximo local $\uparrow$

$$\begin{vmatrix} -4e^{-2} & 0 \\ 0 & -2e^{-2} \end{vmatrix} > 0$$

Valores propios negativos $\uparrow$

$$f''_{xx}(x,y) = -4e^{-2} = -\frac{4}{e^2} < 0$$

Nota: Solo es adecuado desarrollar la matriz Hessiana cuando es la ampliada, lo normal no conviene, solo ver a ojo

1. Sea $f(x) = e^x + x^5$. Demostrar que f es invertible. Si g es la inversa de f , calcular $g'(1+e)$.

a) Demostrar que f es invertible

Recordatorio:

Propiedades de la derivada

- $f' > 0$ para todo x en un intervalo, entonces f es creciente en el intervalo.
- $f' < 0$ para todo x en un intervalo, entonces f es decreciente en el intervalo.

Solo debemos probar que f es inyectiva, para esto notemos que $f'(x) = e^x + 5x^4$ de lo que podemos concluir que la función f es estrictamente creciente en todo momento por propiedades de la primera derivada, dado que siempre es creciente implica que es inyectiva.

b) Si g es la función inversa de f , calcular $g'(1+e)$

Recordatorio:

- *Teorema de la función inversa*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Primero notemos que $f(1) = e^1 + 1^5 = e + 1$, dado que f es invertible por el inciso anterior tenemos que $1 = f^{-1}(e+1)$. Consideremos que $g(1+e) = f^{-1}(1+e) = 1$, entonces haciendo uso del teorema de la función inversa se sigue

$$g'(1+e) = \frac{1}{f'(g(1+e))} = \frac{1}{e^1 + 5(1)^4} = \frac{1}{e+5}$$

2. Hallar los valores extremos de $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 3$ sujeto a la restricción $x^2 + y^2 \leq 10$.

Recordatorio:

- *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto crítico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- a) Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- b) Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- c) Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ **Matriz Hessiana Ampliada**

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto crítico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- (i) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un mínimo local (escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.

- (ii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un máximo local (escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (iii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una función de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$\text{opt } f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determinante de orden $n + m$

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \dots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \dots & L_{x_2 x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \dots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Me da flojera pasarlo a LATEX, Salu2. ♥

3. Demostrar que todo plano tangente al cono:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

- Definir la superficie de forma $f(x, y) = z$, despejamos a z así

$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} \quad \Leftrightarrow \quad z = \pm c \sqrt{\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}}$$

De esta manera $f(x, y) = \pm c \sqrt{\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}}$

- Calcular los gradientes parciales

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \pm \frac{1}{2}c \left(\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} \right)^{-1/2} \cdot \left(-\frac{2x}{a^2} \right) \\ &= \pm -\frac{x}{a^2}c \left(\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} \right)^{-1/2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \pm \frac{1}{2}c \left(\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} \right)^{-1/2} \cdot \left(\frac{2y}{b^2} \right) \\ &= \pm \frac{y}{b^2}c \left(\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} \right)^{-1/2}\end{aligned}$$

La ecuación del plano tangente es

$$T(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Así

$$\begin{aligned}T(x, y) &= \pm c \sqrt{\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2}} + \pm -\frac{x}{a^2}c \left(\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} \right)^{-1/2} (x - x_0) + \pm \frac{y}{b^2}c \left(\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} \right)^{-1/2} (y - y_0) \\ &= \pm c \sqrt{\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2}} \pm c \left(\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} \right)^{-1/2} \left[\frac{y_0}{b^2}(y - y_0) - \frac{x_0}{a^2}(x - x_0) \right]\end{aligned}$$

Evaluamos en $(0, 0)$ así

$$\begin{aligned}T(0, 0) &= \pm c \sqrt{\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2}} \pm c \left(\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} \right)^{-1/2} \left[\frac{y_0}{b^2}(-y_0) - \frac{x_0}{a^2}(-x_0) \right] \\ &= \pm c \sqrt{\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2}} \pm c \left(\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} \right)^{-1/2} \left[\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} \right] \\ &= \pm -c \sqrt{\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2}} \pm -c \left(\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} \right)^{-1/2} \left[\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} \right] \\ &= \pm c \sqrt{\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2}} - \pm -c \sqrt{\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2}} \\ &= 0\end{aligned}$$

Por lo cual $(0, 0, T(x, y)) = (0, 0, 0)$, es decir, todo plano tangente contiene al origen.

4. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^{x^2} \exp(-t^2) dt}{x - \sin(x)}$$

Recordatorio:■ *L'Hopital*

La regla de L'Hôpital establece que si tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ que cumplen ciertas condiciones, y si el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a un valor específico es una forma indeterminada, entonces el límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ también se puede evaluar en ese valor.

La regla se puede enunciar de la siguiente manera:

Supongamos que tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, donde ambas funciones son continuas y derivables en un intervalo abierto alrededor de un valor a (excepto posiblemente en el propio a), y $g'(x) \neq 0$ en ese intervalo (excepto posiblemente en el propio a). Si:

- (1) El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (2) El límite de $g(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (3) El límite de la razón $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a existe (puede ser un número real, ∞ o $-\infty$), o puede ser evaluado utilizando las mismas reglas de L'Hôpital nuevamente.

Entonces, el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a a es igual al límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a .

■ *Regla de la cadena y Teorema Fundamental del Calculo*

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(s) ds$$

Así usando el teorema fundamental del calculo

$$F'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^{x^2} \exp(-t^2) dt}{x - \sin(x)}$$

Haciendo uso de L'Hopital tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \exp(-t^2) dt + [e^{-x^4} \cdot 2x]x}{1 - \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \exp(-t^2) dt + 2x^2 e^{-x^4}}{1 - \cos(x)}$$

Haciendo uso de L'Hopital tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{-x^4} + 4xe^{-x^4} + 2x^2(-4x^3e^{-x^4})}{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^4}[6x - 8x^5]}{\sin(x)}$$

Haciendo uso de L'Hopital tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4x^3e^{-x^4}[6x - 8x^5] + e^{-x^4}[6 - 40x^4]}{\cos(x)} = \frac{6}{1} = 6$$

5. Sea $f : [0, 1] \times [0, 1]$ definida por $f(x) = x^p$ donde $p > 0$. Hallar p de tal manera que el volumen del sólido generado por revolución del área comprendida por la gráfica de f y el eje x , coincida con la mitad del volumen del conjunto

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, 0 \leq z\}.$$

Recordatorio:

- *Volúmenes a partir de sólidos de revolución*

Para obtener el volumen de un sólido de revolución con el método de los discos, usar una de las formulas:

- Eje de revolución horizontal

$$V = \pi \int_a^b (R(x))^2 dx$$

- Eje de revolución vertical

$$V = \pi \int_c^d (R(y))^2 dy$$

Observamos que la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ corresponde a el volumen de una esfera de radio 1, el cual es $\frac{4}{3}\pi$. Por otra parte generamos el sólido de revolución con respecto del eje X .

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx = \pi \int_0^1 (x^p)^2 dx = \pi \int_0^1 x^{2p} dx = \frac{\pi}{2p+1}$$

Al ser el volumen de la esfera de radio 1 es $\frac{4}{3}\pi$, entonces

$$\frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{2p+1} \quad \Leftrightarrow \quad p = \frac{1}{4}$$

2019 a)

1) Sea $f(x) = e^x + x^3$. Demuestra que f es invertible. Si g es la inversa de f , calcula $g'(1+e)$.

Tenemos que $f'(x) = e^x + x^3$ del cual podemos decir que $f'(x) > 0 \quad \forall x$, lo que implica que $f(x)$ es siempre creciente y, por lo tanto, es 1-1 así se concluye que es invertible.

$$\text{Calculamos } g'(1+e) = f^{-1}(1+e) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1+e))}$$

Primero notemos que $f(1) = e + 1$ entonces $1 = f^{-1}(e+1)$, además $f'(x) = e^x + x^3$ así tenemos que

$$g'(1+e) = f^{-1}(1+e) = \frac{1}{e^{(1)} + (1)^3} = \frac{1}{1+e}$$

2) Hallar los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 3$ sujeto a la restricción $x^2 + y^2 \leq 10$.

Definamos a

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 3$$

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 10$$

Así el Lagrangiano es

$$x^2 + 2y^2 - 2x + 3 - \lambda(x^2 + y^2 - 10) = L(x, y, \lambda)$$

Veamos que ecuaciones se tiene

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2 - \lambda(2x) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4y - \lambda(2y) = 0 \\ x^2 + y^2 - 10 = 0 \end{cases}$$

1) Veamos cuando g no se satura, estamos en el interior
 así $\lambda = 0$ entonces tenemos

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow 2x = 2 \Leftrightarrow \underline{x = 1} \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4y = 0 \Leftrightarrow \underline{y = 0} \end{cases}$$

Obtenemos la matriz hessiana

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$$

∴ el punto $(1, 0)$ es un mínimo local.

2) Veamos cuando g se satura, así tenemos

$$\begin{cases} 2x - 2 - \lambda(2x) = 0 \Leftrightarrow x - 1 - x\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 - \frac{1}{x} \\ 4y - \lambda(2y) = 0 \Leftrightarrow 2y - y\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

Así tenemos que $1 - \frac{1}{x} = 2 \Leftrightarrow -\frac{1}{x} = 1 \Leftrightarrow$

$x = -1$, entonces $y = \pm 3$

Calculamos la matriz Hessiana ampliada así

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L_{xx} & L_{xy} \\ g'_y & L_{xy} & L_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2-2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & 4-2\lambda \end{vmatrix} =$$

$$\lambda = 2$$

$$-2x \begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 2y & 4-2\lambda \end{vmatrix} + 2y \begin{vmatrix} 2x & 2-2\lambda \\ 2y & 0 \end{vmatrix} =$$

$$-2x \begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 2y & 4-4 \end{vmatrix} + 2y \begin{vmatrix} 2x & -2 \\ 2y & 0 \end{vmatrix} =$$

$$2y [(-2)(2y)] = -8y$$

∴ (1, 3) es un mínimo local

(1, -3) es un máximo local

Consideremos el caso $x=0$ no puede ser posible de resolver. Entonces consideremos el caso $y=0$ tenemos

$$\begin{cases} 2x-2-\lambda(2x)=0 \Leftrightarrow x-1-\lambda x=0 \Leftrightarrow \\ x^2=10 \end{cases} \quad \begin{cases} x-1=\lambda x \Leftrightarrow \lambda=1-\frac{1}{x} \end{cases}$$

Así $x = \pm \sqrt{10}$, tenemos que la matriz Hessiana ampliada es

$$\begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2-2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & 4-2\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 0 \\ 2x & 2-2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-2\lambda \end{vmatrix} =$$

$$-2x \begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 4-2\lambda \end{vmatrix} = -4x^2(4-2\lambda) =$$

$$-8x^2(2-\lambda) = -8x^2\left(2 - 1 + \frac{1}{x}\right) = -8x^2\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$\therefore (\sqrt{10}, 0)$ es mínimo local

$(-\sqrt{10}, 0)$ es mínimo local.

3) Demuestra que todo plano tangente al cono

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

contiene al origen.

1) Definir la superficie, de forma $f(x, y) = z$

Despejemos a z en

$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} \Leftrightarrow z^2 = c^2 \left[\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} \right] \Leftrightarrow$$

$$z = \pm c \sqrt{\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}}$$

$$\text{Así } f(x, y) = \pm c \sqrt{\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}}$$

1. Hallar la distancia de la parábola $y = x^2$ a la recta $x - y = 5$.

Mi solución que hecho no me convence del todo, así que no la voy a colocar por el momento.♡

2. Calcular $f(2)$ si f es una función continua y satisface la igualdad

$$\int_0^{x^2} f(t) dt = x^2(x+1)$$

- *Regla de la cadena y Teorema Fundamental del Calculo*

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(s) ds$$

Así usando el teorema fundamental del calculo

$$F'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Tenemos que

$$\int_0^{x^2} f(t) dt = x^2(x+1) = x^3 + x^2$$

Derivamos así

$$f(x^2) \cdot 2x = 3x^2 + 2x$$

$$f(x^2) = \frac{3}{2}x + 1$$

Consideramos a $x = \sqrt{2}$ dado que el intervalo de integración por intuición es $x > 0$. De esta manera

$$f(2) = \frac{3}{2}\sqrt{2} + 1$$

3. ¿Cual es el máximo de la función $f(x,y) = x^2y$ dado que $x^2 + y^2 = 1$?

Recordatorio:

- *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto crítico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- a) Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- b) Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- c) Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ **Matriz Hessiana Ampliada**

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto crítico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- (i) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un mínimo local (escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.

- (ii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un máximo local (escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (iii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una función de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$\text{opt } f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determinante de orden $n + m$

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \dots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \dots & L_{x_2 x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \dots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Me da flojera pasarlo a LATEX, Salu2. ♥

4. Sea $u = xy^z$. Calcular $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z}$.

■ Propiedades de Logaritmo

1. Propiedad de la multiplicación:

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

2. Propiedad de la división:

$$\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

3. Propiedad del cambio de base:

$$\log_b(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(b)}$$

4. Propiedad del exponente:

$$b^{\log_b(x)} = x$$

5. Propiedad del logaritmo de la unidad:

$$\log_b(1) = 0$$

6. Propiedad del logaritmo de la base:

$$\log_b(b) = 1$$

7. Propiedad de la potencia de un logaritmo:

$$\log_b(x^a) = a \cdot \log_b(x)$$

8. Propiedad del logaritmo del recíproco:

$$\log_b\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_b(x)$$

9. Propiedad de cambio de base para logaritmos naturales:

$$\ln(x) = \frac{\log(x)}{\log(e)} = \frac{\log(x)}{1} = \log(x)$$

■ *Propiedades de la función exponencial*

1. Derivada de la función exponencial:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

2. Integral indefinida de la función exponencial:

$$\int e^x dx = e^x + C$$

3. Propiedad de la potencia de la base e :

$$e^x \cdot e^y = e^{x+y}$$

4. Propiedad de la división de bases iguales:

$$\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$$

5. Propiedad de la potencia de un exponente:

$$(e^x)^y = e^{x \cdot y}$$

6. Propiedad del exponente cero:

$$e^0 = 1$$

7. Propiedad del exponente uno:

$$e^1 = e$$

8. Propiedad del exponente negativo:

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

9. Propiedad de la exponencial de logaritmo natural:

$$e^{\ln(x)} = x$$

10. Propiedad de la exponencial con límites:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Calculemos la derivadas parciales respectivas

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial xy^z}{\partial x} = y^z$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial xy^z}{\partial y} = xzy^{z-1}$$

Ahora notemos que

$$xy^z = e^{\ln(xy^z)} = e^{\ln(x) + \ln(y^z)} = e^{\ln(x)} \cdot e^{\ln(y^z)} = \ln(x) \cdot e^{z \ln(y)} = x \cdot e^{z \ln(y)}$$

De esta manera tenemos que

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial xy^z}{\partial z} = \frac{\partial x \cdot e^{z \ln(y)}}{\partial z} = x \ln(y) e^{z \ln(y)}$$

De esta manera se concluye que

$$\begin{aligned} x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} &= x \cdot (y^z) + y \cdot (xzy^{z-1}) + z \cdot (x \ln(y) e^{z \ln(y)}) \\ &= xy^z + xzy^z + z [x \ln(y) e^{z \ln(y)}] \end{aligned}$$

5. Considere $T(u, v) = (4u, 2u + 3v)$. Sea D^* el rectángulo $[0, 1] \times [1, 2]$. Hallar $D = T(D^*)$ y evaluar

$$\int \int_D xy \, dx \, dy$$

haciendo un cambio de variables para evaluarla como integral sobre D^*

Tengo duda en este ejercicio de como plantear las cosas, la notación me confunde bastante. De hecho tengo solución pero por lo anterior no la coloco ♡

3. ¿Cuál es el máximo de la función $f(x, y) = x^2 y$ dado que $x^2 + y^2 = 1$

$$f(x, y) = x^2 y$$

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

Lagrangiano

$$L(x, y, \lambda) = x^2 y - \lambda (x^2 + y^2 - 1)$$

Así

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2xy - 2x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = x^2 - 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

Veamos en el interior así

$$\begin{cases} 2xy = 0 \\ x^2 = 0 \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow x = 0, y = 1, 6\pi$$

En el exterior

$$\begin{cases} 2xy - 2x\lambda = 0 \\ x^2 - 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$2xy = 2x\lambda \Leftrightarrow \lambda = y$$

$$x^2 - 2y\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{x^2}{2y}$$

Aguilando $y = \frac{x^2}{2y} \Leftrightarrow 2y^2 = x^2$ así:

Sustituyendo

$$2y^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow 3y^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{1}{3}$$

$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \frac{2}{3} = x^2 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Calculamos la matriz hessiana ampliada

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2y - 2\lambda & 2x \\ 2y & 2x & -2\lambda \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2(y - \lambda) & 2x \\ 2y & 2x & -2\lambda \end{vmatrix} =$$

$$-2x \begin{vmatrix} 2x & 2x \\ 2y & -2y \end{vmatrix} + 2y \begin{vmatrix} 2x & 2(y - \lambda) \\ 2y & 2x \end{vmatrix} =$$

$$-2x [-4xy - 4xy] + 2y [4x^2 - 4y(y - \lambda)] =$$

$$-2x [-8xy] + 8y [x^2 - y(y - \lambda)] =$$

$$16x^2y + 8y [x^2 - y(y - \lambda)] = \text{Para } \lambda = y$$

$$16x^2y + 8y [x^2] = 24x^2y$$

$$\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}, \pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$|H| = 24x^2y$$

∴ Los puntos $\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ son máximos

Los puntos $\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ son mínimos

4. Sea $u = xy^z$. Calcular $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z}$.

$$\begin{aligned} \text{Notar: } xy^z &= e^{\ln(xy^z)} = e^{z \ln(x) + \ln(y^z)} \\ &= e^{\ln(x)} \cdot e^{\ln(y^z)} = e^{\ln(x)} \cdot e^{z \ln(y)} \\ &= x \cdot e^{z \ln(y)} \end{aligned}$$

Por un lado tenemos que

$$x \frac{\partial u}{\partial x} = x \frac{\partial (xy^z)}{\partial x} = x \cdot y^z$$

$$y \frac{\partial u}{\partial y} = y \frac{\partial (xy^z)}{\partial y} = y \cdot x \cdot z \cdot y^{z-1} = xz \cdot y^z$$

$$\begin{aligned} z \frac{\partial u}{\partial z} &= z \frac{\partial (xy^z)}{\partial z} = z \cdot \frac{\partial (x \cdot e^{z \ln(y)})}{\partial z} \\ &= z [x \ln(y) e^{z \ln(y)}] \end{aligned}$$

Entonces

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} =$$

$$xy^z + xz y^z + z [x \ln(y) e^{z \ln(y)}]$$

1. Realice un bosquejo de la grafica de $y = \frac{1}{4x-x^2-5}$, encuentre los valores maximo y minimo, los puntos de inflexion, y los intervalos donde la funcion es creciente, decreciente, concava y convexa, cuando sea el caso.

Recordatorio

- Sea f cualquier función definida en (a,b) . Si x es un punto máximo(o mínimo) de f en (a,b) y f es diferenciable en x , entonces $f'(x) = 0$.

- Un **punto crítico** de una función f es un numero x tal que

$$f'(x) = 0$$

Al numero $f(x)$ se le denomina **valor crítico** de f

- Consideremos en primer lugar el problema de hallar el máximo o el mínimo de f en un intervalo cerrado $[a,b]$. (En este caso, si f es continua, sabemos que dicho valor máximo y mínimo debe existir.) Para localizarlos, deben considerarse tres clases de puntos:

- Los puntos críticos de f en $[a,b]$
- Los puntos extremos de a y b
- Aquellos puntos x de $[a,b]$ tales que f no es diferenciable en x .

- Si $f'(x) > 0$ para todo x de un intervalo, entonces f es creciente en dicho intervalo; si $f'(x) < 0$ para todo x del intervalo, entonces f es decreciente en dicho intervalo.
- Supongamos que $f'(a) = 0$. Si $f''(a) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en a ; si $f''(a) < 0$, entonces f tiene un máximo local en a .
- Un **punto de inflexión** de una función f es un numero x tal que

$$f''(x) = 0$$

Al numero $f(x)$ se le denomina **valor de inflexión** de f

- Una función f es **convexa** en un intervalo si, dado a, x y b del intervalo con $a < x < b$ se verifica que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

- Si la desigualdad de la definición anterior se sustituye por

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

se obtiene la definición de una función **cóncava**.

- Otra definición, una función f es **convexa** en un intervalo, si para todo a y b del intervalo, el segmento rectilíneo que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ se sitúa por encima de la gráfica de f .

- De la definición anterior si la palabra "encima" se sustituye por "debajo" se obtiene la definición de una función **cóncava**.

Veamos en que puntos se encuentra definida la función

$$-x^2 + 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4(-1)(-5)}}{2(-1)} \quad \text{notemos que} \quad \sqrt{-4}$$

De esta manera tenemos que la función se encuentra definida en toda $\mathbb{R}$. Con lo anterior en mente, calculemos los siguientes límites

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{4x - x^2 - 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{4 - x - \frac{5}{x}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{4x - x^2 - 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x}}{4 - x - \frac{5}{x}} = 0$$

Ahora calculemos la primera derivada

$$y(x) = \frac{-[(1)(4 - 2x)]}{(4x - x^2 - 5)^2} = \frac{2x - 4}{(4x - x^2 - 5)^2}$$

del cual un punto crítico es $2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

Calculamos la segunda derivada

$$y''(x) = \frac{2(4x - x^2 - 5)^2 - (2x - 4)2(4x - x^2 - 5)(4 - 2x)}{(4x - x^2 - 5)^4} = \frac{2[3x^2 - 12x + 11]}{(4x - x^2 - 5)^3}$$

Del cual buscamos cuando $3x^2 - 12x + 11 = 0$ de esta manera $x = 2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ siendo estos puntos de inflexión.

Veamos que sucede con

$$f''(2) = \frac{2[12 - 24 + 11]}{(8 - 4 - 5)^3} = \frac{2(-1)}{(-1)^3} = 2$$

Concluyendo de esta manera que $x = 2$ es un mínimo.

Veamos cuando es creciente y decreciente, la cual se da con lo obtenido en $f'(x)$

	$(-\infty, 2)$	$(2, \infty)$
$2x - 4$	$-$	$+$
	Decreciente	Creciente

Veamos cuando es cóncava y convexa, la cual se da con lo obtenido en $f''(x)$

	$\left(-\infty, 2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$\left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}, 2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$\left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}, \infty\right)$
$3x^2 - 12x + 11$	$+$	$-$	$+$
$4x - x^2 - 5$	$-$	$-$	$-$
	Cóncava	Convexa	Cóncava

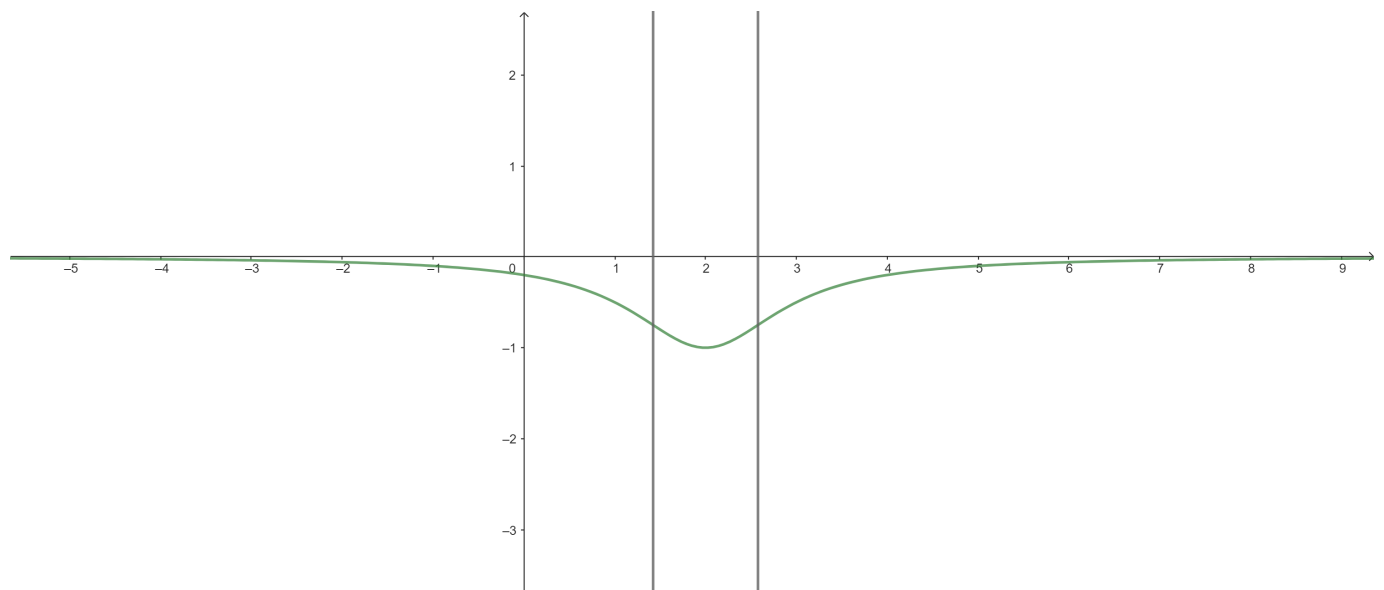
En conclusión tenemos todo lo siguiente

- Punto crítico $x = 2$, siendo un mínimo local
- No tiene máximos
- Puntos de inflexión en $x = 2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$
- Decreciente en el intervalo $(-\infty, 2)$
- Creciente en el intervalo $(2, \infty)$
- Cóncava $\left(\infty, 2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}, \infty\right)$
- Convexa en el intervalo $\left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}, 2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{4x - x^2 - 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{4 - x - \frac{5}{x}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{4x - x^2 - 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x}}{4 - x - \frac{5}{x}} = 0$$

De esta manera la gráfica de la función viene dada por



2. Demuestre que la función $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{\pi}{x^2}\right), & \text{si } x \in (0, 1] \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

es diferenciable y proporcione su derivada.

Notemos

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(h+0) - f(0)}{h} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(h)}{h} \right|$$

El cual

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{h^2 \cos(\pi/h^2)}{h} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} |h \cos(\pi/h^2)| \leq \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$$

De esta manera

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(h+0) - f(0)}{h} \right| \leq 0$$

Por lo tanto es diferenciable y $f'(x) = 0$.

3. Determine

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

■ *Propiedades de Logaritmo*

1. Propiedad de la multiplicación:

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

2. Propiedad de la división:

$$\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

3. Propiedad del cambio de base:

$$\log_b(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(b)}$$

4. Propiedad del exponente:

$$b^{\log_b(x)} = x$$

5. Propiedad del logaritmo de la unidad:

$$\log_b(1) = 0$$

6. Propiedad del logaritmo de la base:

$$\log_b(b) = 1$$

7. Propiedad de la potencia de un logaritmo:

$$\log_b(x^a) = a \cdot \log_b(x)$$

8. Propiedad del logaritmo del recíproco:

$$\log_b\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_b(x)$$

9. Propiedad de cambio de base para logaritmos naturales:

$$\ln(x) = \frac{\log(x)}{\log(e)} = \frac{\log(x)}{1} = \log(x)$$

■ *Propiedades de la función exponencial*

1. Derivada de la función exponencial:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

2. Integral indefinida de la función exponencial:

$$\int e^x dx = e^x + C$$

3. Propiedad de la potencia de la base e :

$$e^x \cdot e^y = e^{x+y}$$

4. Propiedad de la división de bases iguales:

$$\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$$

5. Propiedad de la potencia de un exponente:

$$(e^x)^y = e^{x \cdot y}$$

6. Propiedad del exponente cero:

$$e^0 = 1$$

7. Propiedad del exponente uno:

$$e^1 = e$$

8. Propiedad del exponente negativo:

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

9. Propiedad de la exponencial de logaritmo natural:

$$e^{\ln(x)} = x$$

10. Propiedad de la exponencial con límites:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

■ *L'Hopital*

La regla de L'Hôpital establece que si tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ que cumplen ciertas condiciones, y si el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a un valor específico es una forma indeterminada, entonces el límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ también se puede evaluar en ese valor.

La regla se puede enunciar de la siguiente manera:

Supongamos que tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, donde ambas funciones son continuas y derivables en un intervalo abierto alrededor de un valor a (excepto posiblemente en el propio a), y $g'(x) \neq 0$ en ese intervalo (excepto posiblemente en el propio a). Si:

- (1) El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (2) El límite de $g(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (3) El límite de la razón $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a existe (puede ser un número real, ∞ o $-\infty$), o puede ser evaluado utilizando las mismas reglas de L'Hôpital nuevamente.

Entonces, el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a a es igual al límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a .

Se tiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(\cos(x)) \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2} \ln(\cos(x))} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln(\cos(x))}$$

Usando L'Hopital se sigue

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln(\cos(x))} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\tan(x)}{2x}}$$

Usando L'Hopital de nuevo

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\tan(x)}{2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sec^2(x)}{2}} = e^{-1/2} = 1/\sqrt{2}$$

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

4. Sea f una función definida en $\mathbb{R}^2$ por $f(x,y) = \frac{2xy^2}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ y cero en otro caso. Demuestre que en el punto $(0,0)$ existe la derivada direccional de f en cualquier dirección. ¿Es continua f en el punto $(0,0)$?, justifique su respuesta.

Me hace falta leer para entender como hacerlo, pero se que no es muy difícil

5. Calcule

$$\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$$

donde R es la región $x^2 + y^2 \leq a^2$

Vamos a considerar a

$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \sin(\theta)$$

Notemos que

$$0 \leq r \leq a$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Calculemos la matriz Jacobiana tenemos

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial(r \cos(\theta))}{\partial r} & \frac{\partial(r \cos(\theta))}{\partial \theta} \\ \frac{\partial(r \sin(\theta))}{\partial r} & \frac{\partial(r \sin(\theta))}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{vmatrix} = r \cos^2(\theta) + r \sin^2(\theta) = r$$

De esta manera haciendo uso del Teorema de Cambio de variables se sigue que

$$\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{r^2} |J| \, dr = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \, dr = \frac{2}{3} \pi a^3$$

1. Haz un bosquejo de la gráfica de la función dada por

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

mostrando todas sus características: intervalos donde es creciente y decreciente, mínimos y máximos locales y globales, intervalos donde es cóncava y donde es convexa, asíntotas, valores en infinito, etc.

Recordatorio

- Sea f cualquier función definida en (a, b) . Si x es un punto máximo(o mínimo) de f en (a, b) y f es diferenciable en x , entonces $f'(x) = 0$.

- Un **punto crítico** de una función f es un numero x tal que

$$f'(x) = 0$$

Al numero $f(x)$ se le denomina **valor crítico** de f

- Consideremos en primer lugar el problema de hallar el máximo o el mínimo de f en un intervalo cerrado $[a, b]$. (En este caso, si f es continua, sabemos que dicho valor máximo y mínimo debe existir.) Para localizarlos, deben considerarse tres clases de puntos:
 - Los puntos críticos de f en $[a, b]$
 - Los puntos extremos de a y b
 - Aquellos puntos x de $[a, b]$ tales que f no es diferenciable en x .
- Si $f'(x) > 0$ para todo x de un intervalo, entonces f es creciente en dicho intervalo; si $f'(x) < 0$ para todo x del intervalo, entonces f es decreciente en dicho intervalo.
- Supongamos que $f'(a) = 0$. Si $f''(a) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en a ; si $f''(a) < 0$, entonces f tiene un máximo local en a .
- Un **punto de inflexión** de una función f es un numero x tal que

$$f''(x) = 0$$

Al numero $f(x)$ se le denomina **valor de inflexión** de f

- Una función f es **convexa** en un intervalo si, dado a, x y b del intervalo con $a < x < b$ se verifica que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

- Si la desigualdad de la definición anterior se sustituye por

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

se obtiene la definición de una función **cóncava**.

- Otra definición, una función f es **convexa** en un intervalo, si para todo a y b del intervalo, el segmento rectilíneo que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ se sitúa por encima de la gráfica de f .
- De la definición anterior si la palabra ".encima" se sustituye por "debajo" se obtiene la definición de una función **cóncava**.

Veamos que la función no se encuentra definida en $x = 1$ donde su asíntota oblicua viene dada por

$$\frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = x - 1 + \frac{1}{x - 1} \quad \text{Así la asíntota oblicua es } y = x - 1$$

De esta manera tenemos que la función se encuentra definida en toda $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Con lo anterior en mente, calculemos los siguientes límites

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 2 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\text{Casi } 1}{\text{Muy pequeño}} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\text{Casi } 1}{\text{Muy pequeño}} = \infty$$

Ahora calculemos la primera derivada

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 2)}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$$

del cual un punto crítico es $x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 2$

Calculamos la segunda derivada

$$f''(x) = \frac{(2x - 2)(x - 1)^2 - (x^2 - 2x)2(x - 1)}{(x - 1)^4} = \frac{2}{(x - 1)^3}$$

Notando así que no tiene ningún punto de inflexión.

Veamos que sucede con

$$f''(0) = -2 < 0$$

$$f''(2) = 2 > 0$$

Concluyendo de esta manera que $x = 0$ es un mínimo, mientras que $x = 2$ es un máximo.

Veamos cuando es creciente y decreciente, la cual se da con lo obtenido en $f'(x)$

	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
$x^2 - 2x$	+	-	-	+
	Creciente	Decreciente	Decreciente	Creciente

Veamos cuando es cóncava y convexa, la cual se da con lo obtenido en $f''(x)$

	$(-\infty, 1)$	$(1, \infty)$
$(x-1)^3$	-	+
	Cóncava	Convexa

En conclusión tenemos todo lo siguiente

- Punto critico $x = 0$, siendo un mínimo máximo.
- Punto critico $x = 2$, siendo un mínimo mínimo.
- No tiene máximos y mínimos globales.
- No tiene puntos de inflexión.
- Decreciente en el intervalo $(0, 1) \cap (1, 2)$
- Creciente en el intervalo $(-\infty, 0) \cap (2, \infty)$
- Cóncava $(-\infty, 1)$
- Convexa en el intervalo $(1, \infty)$
- Asintota Oblicua dada por $y = x - 1$
- En $x = 1$ no se encuentra definida la función
-

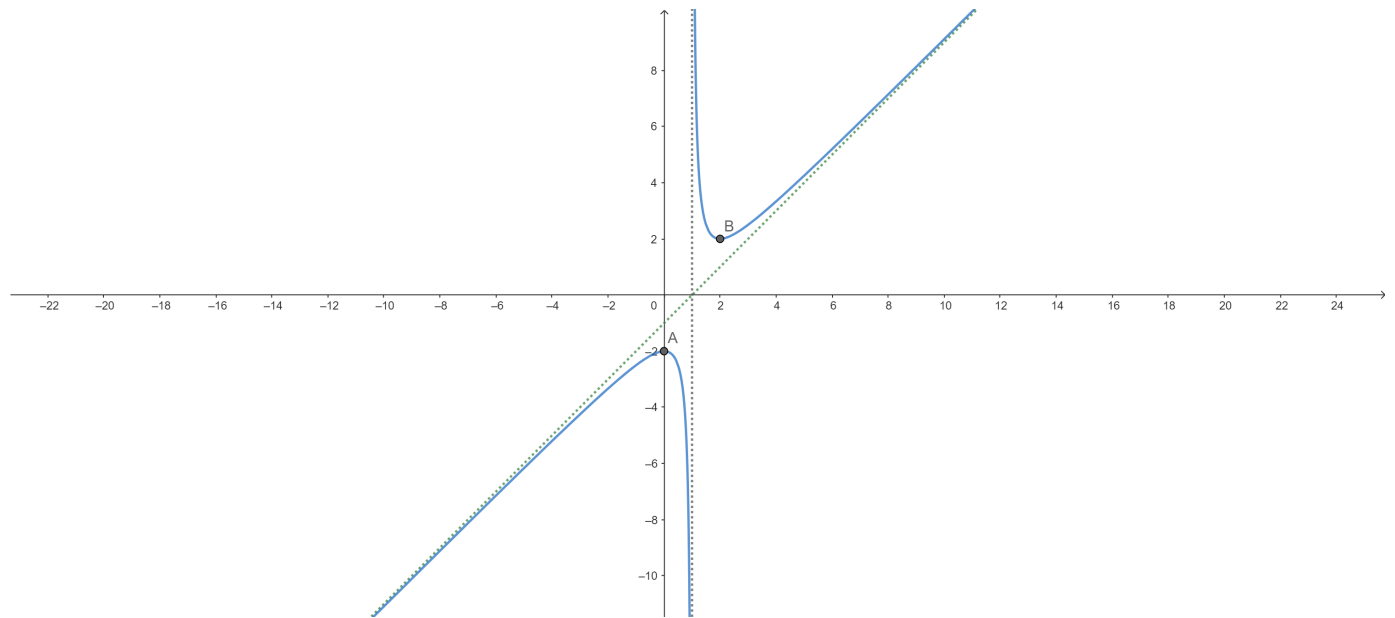
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 2 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\text{Casi } 1}{-\text{Muy pequeño}} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\text{Casi } 1}{\text{Muy pequeño}} = \infty$$

De esta manera la gráfica de la función viene dada por



2. Halla

$$\int e^{\sqrt{2x+1}} dx$$

Consideremos el siguiente cambio de variables

$$t = \sqrt{2x+1} \Rightarrow dt = \frac{1}{2}(2x+1)^{-1/2} \cdot 2dx = (2x+1)^{-1/2}dx \Leftrightarrow dx = \sqrt{2x+1}dt = tdt$$

De esta manera tenemos lo siguiente

$$\int e^{\sqrt{2x+1}} dx = \int e^t t dt$$

Haciendo uso de integración por parte tenemos que

$$\int e^t t dt = te^t - \int e^t dt = te^t - e^t = e^t(t-1)$$

Por lo tanto

$$\int e^{\sqrt{2x+1}} dx = e^{\sqrt{2x+1}} (\sqrt{2x+1} - 1)$$

3. Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y c un numero real positivo. Considera la función dada por la expresión

$$g(x) = \int_{x-c}^{x+c} f(y) dy$$

Demuestre que g es diferenciable para cada real y calcule su derivada.

■ L'Hopital

La regla de L'Hôpital establece que si tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ que cumplen ciertas condiciones, y si el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a un valor específico es una forma indeterminada, entonces el límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ también se puede evaluar en ese valor.

La regla se puede enunciar de la siguiente manera:

Supongamos que tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, donde ambas funciones son continuas y derivables en un intervalo abierto alrededor de un valor a (excepto posiblemente en el propio a), y $g'(x) \neq 0$ en ese intervalo (excepto posiblemente en el propio a). Si:

- (1) El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (2) El límite de $g(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (3) El límite de la razón $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a existe (puede ser un número real, ∞ o $-\infty$), o puede ser evaluado utilizando las mismas reglas de L'Hôpital nuevamente.

Entonces, el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a a es igual al límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a .

Se hará uso de la definición formal de derivada para ver que es diferenciable y calcular su derivada de esta manera tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{(x+h)-c}^{(x+h)+c} f(y) dy - \int_{x-c}^{x+c} f(y) dy}{h} \\ &= \text{Usando L'Hopital} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h+c) - f(x+h-c)}{1} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h+c) - f(x+h-c)] \\ &= f(x+c) - f(x-c)\end{aligned}$$

Concluyendo que si es diferenciable y $g'(x) = f(x+c) - f(x-c)$.

4. Encuentra los máximos y mínimos relativos de $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$

Recordatorio:

- *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x,y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto critico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.

- Finalmente, si se verifica que $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ Matriz Hessiana Ampliada

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto critico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un minimo local(escripto) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un maximo local(escripto) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una funcion de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$opt f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determinante de orden $n + m$

$$|\tilde{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \cdots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \cdots & L_{x_2 x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \cdots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Me da flojera pasarlo a LATEX, Salu2. ♡

5. Determina la ecuación del plano tangente a la superficie $z^2 = 5x + 4y$ en el punto $(1, 1, 3)$

Recordatorio:

- Debemos definir $f(x, y, z) = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - z_0) = 0$

Sea $f(x, y, z) = 5x + 4y - z^2 = 0$ entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 5y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4 \quad \frac{\partial f}{\partial z} = -2z$$

Del cual

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_p = 5 \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_p = 4 \quad \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_p = -6$$

Sustituyendo en el recordatorio tenemos que

$$5(x - 1) + 4(y - 1) - 6(z - 3) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 5x + 4y - 6z + 9 = 0$$

4) Encuentra los máximos y mínimos relativos de

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20.$$

Tenemos

$$f'_x(x, y) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 3 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$f'_y(x, y) = 3y^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow 3y^2 = 12 \Leftrightarrow y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \pm 2$$

$$f''_{xy}(x, y) = 0$$

En $(1, 2)$ el Hessiano tiene

valores propios positivos, por lo

tanto, es un mínimo local.

$$J = \begin{vmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y \end{vmatrix}$$

$(-1, -2)$ es un máximo local

$(1, -2)$ y $(-1, 2)$ son puntos silla.

5) Determina la ecuación del plano tangente a la superficie

$$z^2 = 5x + 4y \text{ en el punto } (1, 1, 3)$$

Recordemos lo siguiente

$$f(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(y-y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(z-z_0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 5, \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_p = 5, \frac{\partial f}{\partial y} = 4, \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_p = 4$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -2z, \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_p = -6 \quad \text{Así}$$

$$5(x-1) + 4(y-1) - 6(z-3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$5x - 5 + 4y - 4 - 6z + 18 = 0 \Leftrightarrow 5x + 4y - 6z + 9 = 0$$

1. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una función continua y diferenciable en el intervalo $[6, 15]$, tal que $f(6) = -2$ y $f'(x) \leq 10$. ¿Cual es el mayor valor que puede tomar $f(15)$?

Recordatorio:

- Teorema de Valor Medio

Si f es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) , existe un numero x en (a, b) tal que

$$f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

-
- Mi solución

Dado que es una función continua y diferenciable en el intervalo $[6, 15]$ tenemos que

$$\int_6^{15} f'(x) dx \leq \int_6^{15} 10 dx \quad \Leftrightarrow f(15) - f(6) \leq 150 - 60 \quad \Leftrightarrow f(15) - (-2) \leq 90 \quad \Leftrightarrow f(15) \leq 88$$

Por lo tanto, el mayor valor que puede tomar $f(15) = 88$.

- Solución Barrera

Haciendo uso del Teorema de Valor Medio

$$f'(c) = \frac{f(15) - f(6)}{15 - 6} = \frac{f(15) - f(6)}{9}$$

De esta manera tenemos

$$f(15) = 9f'(c) + f(6) = 9f'(c) - 2$$

Dado que $f'(x) \leq 10$ se si que que $9f'(c) - 2 \leq 90 - 2$ del cual podemos concluir que $f(15) \leq 88$.

2. Gráfica la función $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ dando todas sus características: dominio, regiones de crecimiento y decrecimiento, de concavidad y convexidad, máximos y mínimos locales y globales, limites en los extremos de su dominio y lugares en donde no existe $f(x)$.

Recordatorio

- Sea f cualquier función definida en (a, b) . Si x es un punto máximo(o mínimo) de f en (a, b) y f es diferenciable en x , entonces $f'(x) = 0$.
- Un **punto crítico** de una función f es un numero x tal que

$$f'(x) = 0$$

Al numero $f(x)$ se le denomina **valor crítico** de f

- Consideremos en primer lugar el problema de hallar el máximo o el mínimo de f en un intervalo cerrado $[a, b]$. (En este caso, si f es continua, sabemos que dicho valor máximo y mínimo debe existir.) Para localizarlos, deben considerarse tres clases de puntos:
 - Los puntos críticos de f en $[a, b]$
 - Los puntos extremos de a y b
 - Aquellos puntos x de $[a, b]$ tales que f no es diferenciable en x .
- Si $f'(x) > 0$ para todo x de un intervalo, entonces f es creciente en dicho intervalo; si $f'(x) < 0$ para todo x del intervalo, entonces f es decreciente en dicho intervalo.
- Supongamos que $f'(a) = 0$. Si $f''(a) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en a ; si $f''(a) < 0$, entonces f tiene un máximo local en a .
- Un **punto de inflexión** de una función f es un número x tal que

$$f''(x) = 0$$

Al número $f(x)$ se le denomina **valor de inflexión** de f

- Una función f es **convexa** en un intervalo si, dado a, x y b del intervalo con $a < x < b$ se verifica que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

- Si la desigualdad de la definición anterior se sustituye por

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

se obtiene la definición de una función **cóncava**.

- Otra definición, una función f es **convexa** en un intervalo, si para todo a y b del intervalo, el segmento rectilíneo que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ se sitúa por encima de la gráfica de f .
- De la definición anterior si la palabra "encima" se sustituye por "debajo" se obtiene la definición de una función **cóncava**.

Veamos que la función posiblemente no se encuentra definida en $x = 0$, vamos a verificar esto obteniendo el límite.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x+1)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x+1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x+1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1\end{aligned}$$

De lo anterior podemos concluir que la función si se encuentra definida en $x = 0$. Con lo anterior en mente, calculemos los siguientes límites

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \text{No existe}$$

Lo anterior no existe, dado que la función se encuentra definida en $(-1, \infty)$.

Ahora calculemos la primera derivada

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x+1}x - \ln(x+1)(1)}{x^2} = \frac{\frac{x}{x+1} - \ln(x+1)}{x^2}$$

del cual un punto crítico es $\frac{x}{x+1} - \ln(x+1) = 0$, del cual podemos notar cuando es $x = 0$.

Pero veamos que no es punto crítico así

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{x+1} - \ln(x+1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2}{(x+1)^3} + \frac{1}{(x+1)^2}}{2} = \frac{-2+1}{2} = -\frac{1}{2}$$

Entonces $f'(0) = -\frac{1}{2} \neq 0$ lo que implica que no es un punto crítico.

Calculamos la segunda derivada

$$f''(x) = \frac{\left(\frac{x+1-x}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1}\right)x^2 - 2x\left(\frac{x}{x+1} - \ln(x+1)\right)}{x^4} = \frac{\frac{x}{(x+1)^2} - \frac{3x}{x+1} + 2\ln(x+1)}{x^3}$$

Notando así que el punto de inflexión es cuando $\frac{x}{(x+1)^2} - \frac{3x}{x+1} + 2\ln(x+1) = 0$, del cual podemos decir que es cuando $x = 0$. Pero observemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{(x+1)^2} - \frac{3x}{x+1} + 2\ln(x+1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-6x+18}{(x+1)^5} - \frac{18}{(x+1)^4} + \frac{4}{(x+1)^3}}{6} = \frac{18-18+4}{6} = \frac{2}{3}$$

Entonces $f''(0) = \frac{2}{3} \neq 0$ lo que implica que no es un punto de inflexión.

Veamos cuando es creciente y decreciente, la cual se da con lo obtenido en $f'(x)$

	$(-1, \infty)$
$\frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$	—
	Decreciente

Veamos cuando es cóncava y convexa, la cual se da con lo obtenido en $f''(x)$

	$(-1, \infty)$
$\frac{x}{(x+1)^2} - \frac{3x}{x+1} + \ln(x+1)$	—
x^3	—
	Convexa

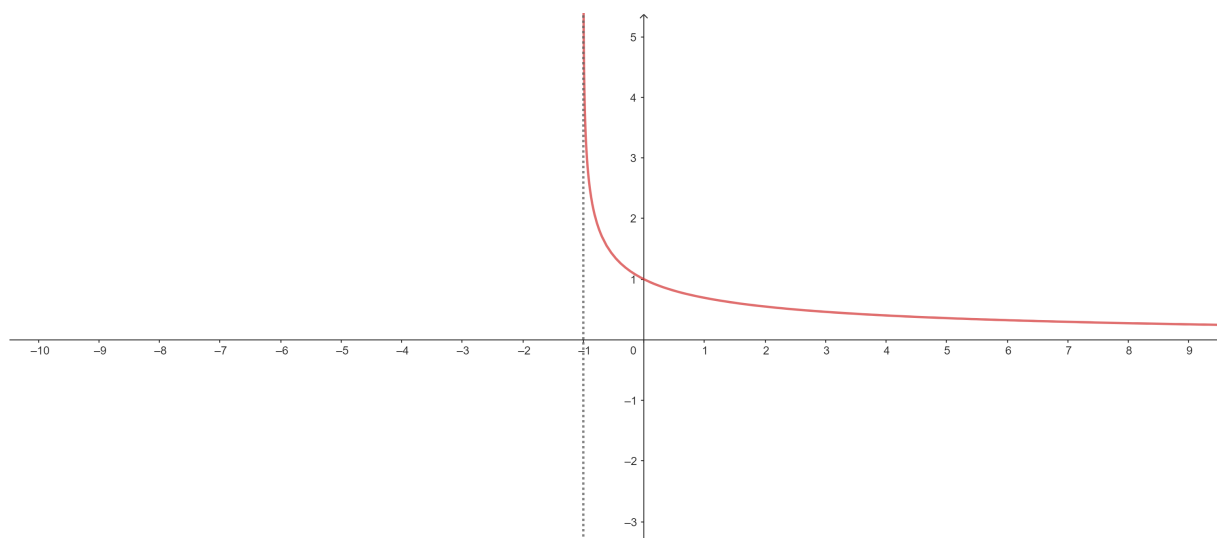
En conclusión tenemos todo lo siguiente

- No tiene puntos críticos y tampoco de inflexión.
- Convexa en el intervalo $(-1, \infty)$
- Decreciente en el intervalo $(-1, \infty)$
-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{-\infty}{-1} = \infty$$

De esta manera la gráfica de la función viene dada por



3. Sea $f(x)$ una función positiva, decreciente y continua para $x \geq 1$, tal que $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente. Demuestre que

$$\int_1^\infty f(x) dx < \sum_{n=1}^\infty f(n) < f(1) + \int_1^\infty f(x) dx$$

y empleando esta relación estima $\sum_{n=1}^\infty 1/n^2$.

Se tienen una idea, pero todavía no se resuelve

4. Encuentra la derivada direccional de la función $f(x, y, z) = \exp(xy \sin(z))$ en el punto $(1, 1, \pi/4)$, en la dirección $i + j + 3k$.

- Calculamos el gradiente de $f(x, y, z)$

$$\begin{aligned} \text{grad}(f(x, y, z)) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\ &= \left(y \sin(z) e^{xy \sin(z)}, x \sin(z) e^{xy \sin(z)}, xy \cos(z) e^{xy \sin(z)} \right) \end{aligned}$$

- Normalizamos el vector de dirección V

$$V = \frac{(1, 1, 3)}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{(1, 1, 3)}{\sqrt{11}}$$

- Calculamos la derivada direccional

$$\begin{aligned} \text{Grad}((f(1, 1, \pi/4)) \cdot V &= \left(\sin(\pi/4)e^{\sin(\pi/4)}, \sin(\pi/4)e^{\sin(\pi/4)}, \cos(\pi/4)e^{\sin(\pi/4)} \right) \cdot \left(\frac{(1, 1, 3)}{\sqrt{11}} \right) \\ &= \frac{5}{\sqrt{22}} e^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \end{aligned}$$

5. Encuentra el paralelepípedo de mayor volumen inscrito en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$(a, b, c) > 0$$

Recordemos la definición de paralelepípedo.

Cuerpo geométrico formado por seis paralelogramos de los cuales son iguales y paralelos los opuestos entre si

Los vértices del paralelepípedo son:

$$\begin{aligned} p_1 &= (x_1, y_1, z_1) & p_5 &= (x_1, -y_1, -z_1) \\ p_2 &= (x_1, y_1, -z_1) & p_6 &= (-x_1, -y_1, z_1) \\ p_3 &= (x_1, -y_1, z_1) & p_7 &= (-x_1, y_1, -z_1) \\ p_4 &= (-x_1, y_1, z_1) & p_8 &= (-x_1, -y_1, -z_1) \end{aligned}$$

De esta manera por la definición de paralelepípedo tenemos que su volumen es $8xyz$. Así debemos de maximizar $f(x, y, z) = 8xyz$ dado que

$$g(x) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$$

Así

$$L(x, y, \lambda) = 8xyz - \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

Recordatorio:

- *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto crítico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- a) Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- b) Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- c) Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ **Matriz Hessiana Ampliada**

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto crítico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- (i) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un mínimo local (escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.

- (ii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un maximo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (iii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una funcion de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$opt f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determiande de orden $n + m$

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \dots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \dots & L_{x_2 x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \dots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Me da flojera pasarlo a LATEX, Salu2. ♡

Ejercicio 5 ECAI 2018a Enero

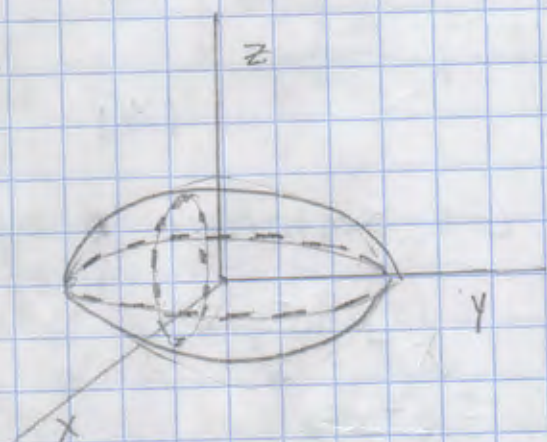
5). Encuentra el paralelepípedo de mayor volumen inscrito en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$(a, b, c) > 0$$

Recordemos la definición de paralelepípedo:

Cuerpo geométrico formado por seis paralelogramos, de los cuales son iguales y paralelos los opuestos entre sí;



Los vértices del paralelepípedo son

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1)$$

$$P_5 = (-x_1, y_1, z_1)$$

$$P_2 = (-x_1, -y_1, -z_1)$$

$$P_6 = (-x_1, -y_1, -z_1)$$

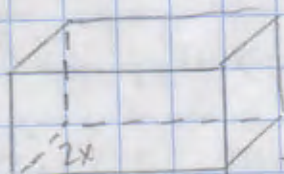
$$P_3 = (x_1, -y_1, z_1)$$

$$P_7 = (-x_1, -y_1, z_1)$$

$$P_4 = (x_1, y_1, -z_1)$$

$$P_8 = (-x_1, y_1, -z_1)$$

De esta manera tenemos el paralelepípedo



2z

Así el volumen es $8xyz$

2x

Entonces debemos maximizar $f(x, y, z) = 8xyz$
 dado que $g(x) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ así

$$L(x, y, z, \lambda) = 8xyz - \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

Teniendo

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 8yz - \lambda \left(\frac{2x}{a^2} \right) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 8xz - \lambda \left(\frac{2y}{b^2} \right) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 8xy - \lambda \left(\frac{2z}{c^2} \right) = 0 \quad (3)$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \leftarrow \text{Restricción}$$

De la ecuación (1) tenemos $\lambda = \frac{4a^2 y z}{x}$ de la

ecuación (2) tenemos $\lambda = \frac{4b^2 x z}{y}$ de

la ecuación (3) tenemos que $\lambda = \frac{4c^2 x y}{z}$ así

tenemos $\frac{4a^2 y z}{x} = \frac{4b^2 x z}{y} = \frac{4c^2 x y}{z} \Rightarrow$

$$\frac{a^2 y z}{x} = \frac{b^2 x z}{y} = \frac{c^2 x y}{z} \Rightarrow a^2 y z = \frac{b^2 x^2 z}{y} = \frac{c^2 x^2 y}{z} \Rightarrow$$

$$a^2 y^2 z = b^2 x^2 z = c^2 x^2 y^2 \Rightarrow a^2 y^2 = b^2 x^2 = c^2 x^2 y^2$$

IIIIII

$$a^2 y^2 z^2 = b^2 x^2 z^2 = c^2 x^2 y^2$$

De (I) y (II) tenemos $\frac{z^2}{c^2} = \frac{y^2}{b^2}$

$$a^2 y^2 z^2 = b^2 x^2 z^2 \Leftrightarrow a^2 y^2 = b^2 x^2 \Leftrightarrow y^2 = \frac{b^2}{a^2} x^2$$

De (I) y (III) tenemos que

$$a^2 y^2 z^2 = c^2 x^2 y^2 \Leftrightarrow a^2 z^2 = c^2 x^2 \Leftrightarrow z^2 = \frac{c^2}{a^2} x^2$$

Reemplazamos en la restricción así

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{b^2}{a^2}\right)x^2}{b^2} + \frac{\left(\frac{c^2}{a^2}\right)x^2}{c^2} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{3x^2}{a^2} = 1 \Leftrightarrow x^2 = \frac{a^2}{3}$$

Seguimos haciendo eso $\frac{a^2}{b^2}$

$$\frac{\frac{a^2}{3}}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{\frac{a^2}{3}}{a^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow y^2 = \frac{b^2}{3}$$

Finalmente

$$\frac{\frac{a^2}{3}}{a^2} + \frac{\frac{b^2}{3}}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{2}{3} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$$

$$z^2 = \frac{c^2}{3}$$

Justifican con matriz Hessiano

$$g(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$$

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

consi. el caso: $z^3 = 0$ situaciones distintas.

0	g'_x	g'_y	g'_z
g'_x	L_{xx}	L_{xy}	L_{xz}
g'_y	L_{yx}	L_{yy}	L_{yz}
g'_z	L_{zx}	L_{zy}	L_{zz}

Así

0	$2x/a^2$	$2y/b^2$	$2z/c^2$
$2x/a^2$	$-2\lambda/a^2$	$0z$	$0y$
$2y/b^2$	$0z$	$-2\lambda/b^2$	$0x$
$2z/c^2$	$0y$	$0x$	$-2\lambda/c^2$

$$-\frac{2x}{a^2} \begin{vmatrix} 2x/a^2 & 0z & 0y \\ 2y/b^2 & -2\lambda/b^2 & 0x \\ 2z/c^2 & 0x & -2\lambda/c^2 \end{vmatrix} =$$

$$\left[\frac{2x}{a^2} \begin{vmatrix} -\frac{2\lambda}{b^2} & 0x \\ 0x & -\frac{2\lambda}{c^2} \end{vmatrix} - \frac{2x}{a^2} \begin{vmatrix} 2y/b^2 & 0x \\ 2z/c^2 & -2\lambda/c^2 \end{vmatrix} + \frac{2x}{a^2} \begin{vmatrix} 2y/b^2 & -\frac{2\lambda}{b^2} \\ 2z/c^2 & 0x \end{vmatrix} \right]$$

Así $x = \frac{a}{\sqrt{3}}$, $y = \frac{b}{\sqrt{3}}$, $z = \frac{c}{\sqrt{3}}$ teniendo

$$xyz = 0 \left(\frac{a}{\sqrt{3}} \right) \left(\frac{b}{\sqrt{3}} \right) \left(\frac{c}{\sqrt{3}} \right) = \frac{0abc}{3\sqrt{3}}$$

1. ¿Cual de soluciones reales de la ecuación $2x = 1 + \sin x$? Demuestra tu resultado.

Recordatorio:

■ Teorema del Valor Intermedio

Sea f una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y sea y un número que esté comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, es decir, $f(a) < y < f(b)$ o $f(b) < y < f(a)$. Entonces, existe al menos un número c en el intervalo $[a, b]$ tal que $f(c) = y$.

■ Caso específico del Teorema del Valor Intermedio

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) < 0 < f(b)$, entonces existe algún x de $[a, b]$ tal que $f(x) = 0$

Para determinar el número de soluciones reales de la ecuación $2x = 1 + \sin x$, primero definimos la función:

$$f(x) = 2x - 1 - \sin(x)$$

El número de soluciones reales de la ecuación se corresponde con el número de raíces de la función $f(x)$.

Luego, para encontrar las soluciones, buscamos los valores de x que hacen que $f(x) = 0$. Observamos que la función $f(x) = 2x - 1 - \sin x$ es continua en todo su dominio, ya que es una combinación de funciones continuas.

Además, podemos ver que $f(0) = 0 - \sin 0 - 1 = -1$ y $f(\pi) = 2\pi - 1$.

Como la función $f(x)$ es continua en todo su dominio y cambia de signo entre $x = 0$ y $x = \pi$, por el Teorema del Valor Intermedio sabemos que debe existir al menos una solución real en el intervalo $(0, \pi)$.

Sin embargo, para demostrar que solo hay una solución en ese intervalo, probamos que la derivada de $f(x)$ es siempre positiva:

$$f'(x) = 2 - \cos x$$

La función $\cos x$ está acotada entre -1 y 1 , por lo que $f'(x)$ siempre es mayor o igual a $2 - 1 = 1$. Esto implica que $f(x)$ es creciente en todo su dominio.

Dado que $f(x)$ es creciente, solo puede cortar el eje x una vez, lo que significa que hay una única solución en el intervalo $(0, \pi)$.

Por lo tanto, la ecuación $2x = 1 + \sin x$ tiene **una única solución real**.

2. Considera la región limitada por el eje x , la gráfica de $y = x^n$ y la tangente a esta función en el punto $(1, 1)$. Encuentra el valor de $n > 1$, no necesariamente entero, que maximiza el área de esta región.
3. ¿Existen valores de k que hacen que la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{2x^2 + 3y^2 - xy}, & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ k, & \text{si } (x, y) = 0 \end{cases}$$

sea continua en $\mathbb{R}^2$? Si los hay, demuestra que la función es continua en ellos. Si no los hay, di por qué no.

4. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y recuerda que se puede definir el cambio de f a coordenadas polares por la relación $\phi(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Encuentra las derivadas parciales de $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ en términos de las derivadas parciales $\frac{\partial \phi}{\partial r}$ y $\frac{\partial \phi}{\partial \theta}$.

Sabemos que $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ existe $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la cual se encuentra definida como $g(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ de esta manera notemos que $\phi = f \circ g = f(g(r, \theta)) = f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ del cual haciendo uso de regla de la cadena se tiene lo siguiente

$$\begin{aligned} D\phi(r, \theta) &= Df(g(r, \theta)) \cdot Dg(r, \theta) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial(f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)))}{\partial x} \\ \frac{\partial(f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)))}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta) \frac{\partial \phi}{\partial r} + \sin(\theta) \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \\ -r \sin(\theta) \frac{\partial \phi}{\partial r} + r \cos(\theta) \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5. Determina los máximos y mínimos absolutos de la función

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$$

en la placa rectangular $0 \leq x \leq 5, -3 \leq y \leq 0$

Recordatorio:

■ Matriz Hessiana

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto critico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{array} \right| > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{array} \right| > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{array} \right| < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{array} \right| = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ Matriz Hessiana Ampliada

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto crítico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un mínimo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un máximo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una funcion de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$opt f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determiande de orden $n + m$

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \dots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \dots & L_{x_2 x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \dots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Me da flojera pasarlo a LATEX, Salu2. ♡

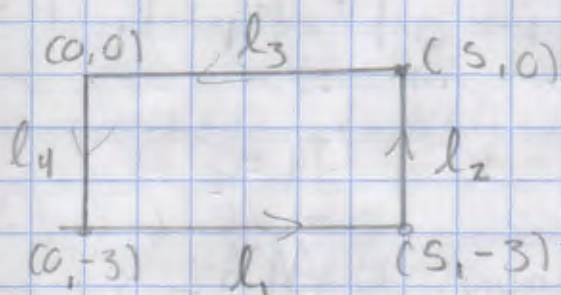
Ejercicio 5 2017c Octubre

5) Determinar los máximos y mínimos absolutos de la función

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$$

en la placa rectangular $0 \leq x \leq 5$, $-3 \leq y \leq 0$.

Veamos la placa rectangular esta dada por



Recordemos la fórmula de parametrización

$$P + [PF - PI] + t \in [0, 1]$$

$$\begin{aligned} l_1 &= (0, -3) + [(5, -3) - (0, -3)] + t \\ &= (0, -3) + (5, 0) + t = (5t, -3) \quad t \in [0, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_2 &= (5, -3) + [(5, 0) - (5, -3)] + t = (5, -3) + (0, 3) + t \\ &= (5, 3t - 3) \quad t \in [0, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_3 &= (5, 0) + [(0, 0) - (5, 0)] + t = (5, 0) + (-5, 0) + t \\ &= (5 - 5t, 0) \quad t \in [0, 1] \end{aligned}$$

$$l_4 = (0, -3 + t) \quad t \in [0, 1]$$

Veamos como se comporta f con l_1 así

$$\begin{aligned} g_1(t) &= f(l_1) = f(5t, -3) \\ &= (5t)^2 + (5t)(-3) + (-3)^2 - 6(5t) + 2 \\ &= 25t^2 - 15t + 9 - 30t + 2 = 25t^2 - 45t + 11 \end{aligned}$$

$$g'_1(t) = 50t - 45$$

Punto critico en $50t - 45 = 0$ es $t = \frac{45}{50} = \frac{9}{10}$

$$g''_1(t) = 50 \quad \therefore t = \frac{9}{10} \text{ es } \text{mínimo local}$$

Recordemos que $l_1 = (5t, -3)$ así en $t = \frac{9}{10}$

$$f\left(5\left(\frac{9}{10}\right), -3\right) = f\left(\frac{9}{2}, -3\right) = \left(\frac{9}{2}\right)^2 + \left(\frac{9}{2}\right)(-3) + 9 - 6\left(\frac{9}{2}\right)^2$$

$$= \frac{81}{4} - \frac{27}{2} + 9 - 27 + 2 = \frac{27}{4} - 16 = -\frac{37}{4} = -9.25$$

Veamos como se comporta f con l_2 así

$$g_2(t) = f(5, 3(t-1)) = 5^2 + 15(t-1) + (3(t-1))^2 - 30 + 2$$

$$= 25 + 15(t-1) + 9(t-1)^2 - 28$$

$$= 3(t-1)[5 + 3(t-1)] - 3$$

$$= 3(t-1)[3t+2] - 3 = (3t-3)[3t+2] - 3$$

$$= 9t^2 + 6t - 9t - 6 - 3 = 9t^2 - 3t - 9$$

$$g'_2(t) = 18t - 3 \quad \text{Punto critico } t = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$$

$$g''_2(t) = 18 \quad \therefore \text{Cuando } t = \frac{1}{6} \text{ es } \text{mínimo local}$$

Recordemos que $l_2 = (5, 3(t-1))$ así en $t = \frac{1}{6}$

$$f\left(5, -\frac{5}{2}\right) = -\frac{37}{4} = -9.25$$

Veamos como se comporta f con l_3 así

$$g_3(t) = f(5(1-t), 0) = 25(1-t)^2 - 30(1-t) + 2 =$$

$$5(1-t)[5(1-t) - 6] + 2 = 5(1-t)(-1-5t) + 2 =$$

$$-5(1-t)(1+5t) + 2 = -5(1+5t-t-5t^2) + 2 =$$

$$-5(1+4t-5t^2) + 2 = -5-20t+25t^2+2 = -3-20t+25t^2$$

De esta manera $g'_3(t) = 50t + 20$ así el punto crítico es en $t = \frac{-20}{50} = -\frac{2}{5}$. Donde $g''_3(t) = 50$ $\therefore t = -\frac{2}{5}$ es un mínimo

Recordemos que $l_3 = (5(1-t), 0)$ así para $t = -\frac{2}{5}$ se tiene

$$f(5(\frac{3}{5}), 0) = f(3, 0) = -7$$

Veamos que sucede con l_4 así

$$g_4(t) = f(0, -3t) = (-3t)^2 + 2 = 9t^2 + 2$$

Así $g'_4(t) = 18t$ punto crítico en $t = 0$
 $g''_4(t) = 18$ $\therefore t = 0$ es un mínimo

Recordemos $l_4 = (0, -3t)$ así $f(0, 0)$ cuando $t = 0$ se tiene que $f(0, 0) = 2$

Ahora evaluando en los extremos $(0, 0), (0, -3), (5, 0), (5, -3)$ se tiene $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$

$$f(0, 0) = 2$$

$$f(0, -3) = (-3)^2 + 2 = 11$$

$$f(5, 0) = 25 - 30 + 2 = -3$$

$$f(5, -3) = 25 - 15 + 9 - 30 + 2 = 36 - 48 = -12$$

Finalmente veamos cuando $\nabla f(x, y) = 0$ así

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x + y - 6 = 0 & 2x + y &= 6 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x + 2y = 0 & x + 2y &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & | & 6 \\ 1 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -6 \\ 0 & 1 & | & -2 \end{pmatrix}$$

Donde notemos que el punto $(4, -2)$ si se encuentra dentro del intervalo así obtenemos la matriz Hessiana teniendo

$$\begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{xy}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(2-\lambda)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (2-\lambda)^2 = 1 \Leftrightarrow 2-\lambda = \pm 1 \Leftrightarrow$$

$$2 \pm 1 = \lambda \Leftrightarrow \lambda = 3 \text{ ó } \lambda = 1$$

∴ $(4, -2)$ es un mínimo local

$$\text{Notemos } f(4, -2) = 16 - 8 + 4 - 24 + 2 = -10$$

Concluyendo que $(4, -2)$ es el mínimo global y $(0, -3)$ es máximo global

1. a) Prueba que

$$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}$$

Notemos que lo anterior es equivalente a

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

Ahora demostraremos lo siguiente

$$\frac{x-1}{x} < \ln(x) < x-1 \quad \text{Para toda } x > 0$$

Primero probaremos que $\ln(x) > \frac{x-1}{x}$ así definimos a $g(x) = \ln(x) - \frac{x-1}{x}$ entonces

$$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{x-(x-1)}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$$

el cual $g'(x) > 0 \quad \forall x > 1$, dado que $g(1) = 0$.

Ahora probaremos que $\ln(x) < x-1$ así definamos a $h(x) = x-1 - \ln(x)$ de lo que se sigue que

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

del cual $h'(x) > 0 \quad \forall x > 1$, dado que $h(1) = 0$, probando así dicha desigualdad, ahora regresando al ejercicio tenemos que considerando $x = 1 + \frac{1}{n}$ sustituimos en la desigualdad probada y se sigue que

$$\frac{1 + \frac{1}{n} - 1}{1 + \frac{1}{n}} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 + \frac{1}{n} - 1$$

Lo cual es equivalente a

$$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}$$

b) Muestra que la sucesión

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n)$$

converge.

Usando el inciso anterior tenemos que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n) < 1 + (\ln(2) - \ln(1)) + (\ln(3) - \ln(2)) + \cdots + (\ln(n) - \ln(n-1)) - \ln(n) = 1$$

Por lo tanto $a_n < 1$, es decir, a_n converge.

2. Supón que f y g son continuas, que $f^2 = g^2$ y que $f(x) \neq 0$ para toda x . Prueba que $f(x) = g(x)$ o $f(x) = -g(x)$ para toda x .

Demostración por contradicción.

De no ser así, sería entonces $f(x) = g(x)$ para algún x y $f(y) = -g(y)$ para algún y . Pero f es o bien siempre positiva o siempre negativa ya que $f(x) \neq 0$ para todo x .

Así pues $g(x)$ y $g(y)$ tendrían distinto signo, esto implicaría que $g(z) = 0$ para algún z , lo cual es imposible ya que $0 \neq f(z) = \pm g(z)$

3. Encuentra el volumen del paralelepípedo determinado por los puntos $(1, 1, 1), (2, 3, 1), (0, 1, 1)$ en $\mathbb{R}^3$

Se hará uso del triple producto escalar, es decir, $Volumen = |u \cdot (v \times w)|$ del cual se puede encontrar con el siguiente determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

Entonces el paralelepípedo tiene volumen 2.

4. Da un ejemplo de una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que existan todas sus derivadas direccionales en cero, sin embargo no sea diferenciable en cero.

Recordatorio

■ Teorema 1. Spivak pag 159

Si f es diferenciable en el punto " a ", entonces f es continua en " a ".

Con lo anterior podemos escribir lo siguiente: Si f no es continua en " a ". entonces f no es diferenciable en " a ".

■ Libro Barrera pagina 38

Sabemos que si una función f es diferenciable en " a ", entonces es continua en " a ", sin embargo, si una función f tiene derivadas direccionales en " a ". en todas las direcciones, podría no ser continua.

Consideremos la siguiente funcion

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad y \in \mathbb{R}$$

Podemos verificar que f tiene derivadas direccionales en $(0, 0)$ en cada dirección u . $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = 0$ y $\lim_{y \rightarrow 0} f(y^2, y) = \frac{1}{2}$, entonces f no es continua en $(0, 0)$. Por lo tanto, no es diferenciable.

5. Determina la convergencia de la siguiente integral

$$\int_1^{\infty} \frac{x+2}{(x+1)^3}$$

Consideremos el siguiente cambio de variable así

$$u = (x+1) \quad du = dx \quad \text{donde tenemos que } 2 \leq u \leq \infty$$

De esta manera tenemos que

$$\int_1^{\infty} \frac{x+2}{(x+1)^3} = \int_2^{\infty} \frac{u+1}{u^3} du = \frac{5}{8}$$

1. Calcule $h'(x)$, donde

$$h(x) = \int_1^{x^3} t^2 \sin(2t) dt + \left(\int_{-x}^{x^2} \cos^2(t) dt \right)^2$$

■ *Regla de la cadena y Teorema Fundamental del Calculo*

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(s) ds$$

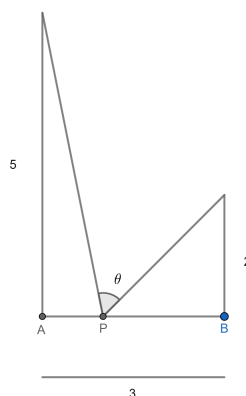
Así usando el teorema fundamental del calculo

$$F'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$

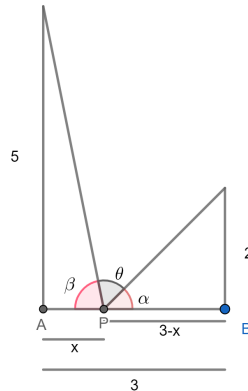
De esta manera tenemos que

$$\begin{aligned} h'(x) &= (x^3)^2 \sin(2(x^3)) 3x^2 + 3 \left(\int_{-x}^{x^2} \cos^2(t) dt \right) [\cos^2(x^2) 2x - \cos^2(-x)(-1)] \\ &= 3x^8 \sin(2x^3) + 3 \left[\int_{-x}^{x^2} \cos^2(t) dt \right] [2x \cos^2(x^2) + \cos^2(x)] \\ &= 3x^8 \sin(2x^3) + 3 \left[\frac{\sin(2x^2)}{2} + \frac{\sin(2x)}{2} + x^2 + x \right] [2x \cos^2(x^2) + \cos^2(x)] \end{aligned}$$

2. ¿Donde debe estar el punto P en el segmento AB para maximizar el ángulo θ ?



Denotemos la figura de la siguiente manera



Dadamos que estamos intentando maximizar el angulo θ notemos que

$$\alpha + \theta + \beta = 180 \quad \Rightarrow \quad \theta = 180 - \alpha - \beta$$

Para obtener a θ en términos de una sola variable haremos uso de la tangente dado que conocemos los lados del triangulo, ademas cabe **recordar** la *Coca Cola con Hielos* para las propiedades trigonométricas así

$$\tan(\alpha) = \frac{2}{3-x} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{2}{3-x}\right)$$

$$\tan(\beta) = \frac{5}{x} \quad \Rightarrow \quad \beta = \arctan\left(\frac{5}{x}\right)$$

De esta manera tenemos que

$$\begin{aligned} \theta(x) &= 180 - \alpha - \beta \\ &= 180 - \arctan\left(\frac{2}{3-x}\right) - \arctan\left(\frac{5}{x}\right) \\ &= \pi - \arctan\left(\frac{2}{3-x}\right) - \arctan\left(\frac{5}{x}\right) \end{aligned}$$

Calculamos la derivada

$$\theta'(x) = \frac{5}{25+x^2} - \frac{2}{x^2-6x+13}$$

Buscamos cuando $\frac{5}{25+x^2} - \frac{2}{x^2-6x+13} = 0$ de esta manera tenemos que es cuando $x = 5 \pm 2\sqrt{5}$. Obtengamos la segunda derivada

$$\theta''(x) = \frac{4x-12}{(x^2-6x+13)^2} - \frac{10x}{(x^2+25)^2}$$

Evaluando en los x tenemos que

$$\theta''(5+2\sqrt{5}) > 0 \quad \theta''(5-2\sqrt{5}) < 0$$

Así es cuando $5 - 2\sqrt{5}$ es máximo.

3. Evaluar la integral

$$\int \frac{3x^2 - 4x + 5}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$$

Notemos que

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 - 4x + 5}{x^3 - x^2 + x - 1} dx &= \int \frac{x-3}{x^2+1} dx + \int \frac{2}{x-1} dx \\ &= \int \frac{x}{x^2+1} dx - 3 \int \frac{1}{x^2} dx + 2 \int \frac{1}{x-1} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - 3 \arctan(x) + 2 \ln(x+1) \end{aligned}$$

4. La temperatura de cada punto (x, y, z) en una habitación esta dada por

$$T(x, y, z) = xyz(1-x)(2-y)(3-z),$$

donde T se mide en grados Celsius, x, y y z en metros, y ademas $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$. ¿En que dirección se incrementa mas rápido la temperatura a partir del punto $(1/2, 1, 1)$?

Haremos uso del gradiente asi

$$\nabla T = \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right)$$

Donde tenemos que

$$\frac{\partial T}{\partial x} = yz(2-y)(3-z)(1-2x)$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = 2xz(1-x)(3-z)(1-y)$$

$$\frac{\partial T}{\partial z} = xy(1-x)(2-y)(3-2z)$$

De esta manera tenemos que

$$\nabla T = \begin{pmatrix} yz(2-y)(3-z)(1-2x) \\ 2xz(1-x)(3-z)(1-y) \\ xy(1-x)(2-y)(3-2z) \end{pmatrix}$$

Evaluando en el punto tenemos que

$$\nabla T(1/2, 1, 1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

5. Encuentra los máximos y mínimos globales de la función $f(x, y) = xy$ sobre la hipérbola

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} + xy = 1$$

Recordatorio:

■ *Matriz Hessiana*

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

En el caso de una matriz 2×2 es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Donde satisface lo siguiente:

Teorema: Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $(x_0, y_0) \in S$ un punto critico de f . Entonces:

- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un mínimo local escrito.
- Si $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ y $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$, f tienen en (x_0, y_0) un máximo local escrito.
- Si $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$, f tienen en (x_0, y_0) un punto de silla.
- Finalmente, si se verifica que $\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$, puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de silla (**Caso dudoso**).

Por otro lado, también podemos saber que tipo de valor es apartir de los valores propios.

Para cada punto crítico encontrado:

- a) Si todos los autovalores de $H(f)$ son positivos, entonces el punto crítico corresponde a un mínimo local.
- b) Si todos los autovalores de $H(f)$ son negativos, entonces el punto crítico corresponde a un máximo local.
- c) Si hay autovalores positivos y negativos en $H(f)$, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla.

■ *Matriz Hessiana Ampliada*

La Matriz Hessiana Ampliada de manera coloquial se utiliza cuando al obtener máximos y mínimos tenemos que nuestra área de trabajo se encuentra delimitada por otra función, es decir, tenemos una frontera.

Teorema: Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto S de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que (x^*, y^*, λ^*) , con $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$, es un punto critico del lagrangiano $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ (lo que equivale a decir que $g(x^*, y^*) = 0$ y $\nabla f(x^*, y^*) = \lambda^* \nabla g(x^*, y^*)$). Entonces:

- (i) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| < 0$, (x^*, y^*) es un minimo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (ii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| > 0$, (x^*, y^*) es un maximo local(escrito) de f restringida a $B = \{(x, y) \in S; g(x, y) = 0\}$.
- (iii) Si $|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = 0$, (x^*, y^*) el criterio no decide y (x^*, y^*) puede ser un máximo, mínimo o ninguna de las dos cosas.

Donde

$$|\bar{H}(x^*, y^*, \lambda^*)| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

El caso general, donde consideramos una funcion de n variables y m restricciones, $m < n$,

$$opt f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in S$$

s.a.

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

El hessiano orlado es el determiande de orden $n + m$

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & L_{x_1 x_1} & L_{x_1 x_2} & \dots & L_{x_1 x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} & L_{x_2 x_1} & L_{x_2 x_2} & \dots & L_{x_2 x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} & L_{x_n x_1} & L_{x_n x_2} & \dots & L_{x_n x_n} \end{vmatrix}$$

Me da flojera pasarlo a LATEX, Salu2. ♡

Julio 2017a Ejercicio 5

5) Encuentre los máximos y mínimos globales de la función $f(x, y) = xy$ sobre la hipérbola.

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} + xy = 1$$

Tenemos que

$$f(x, y) = xy$$

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} + xy - 1$$

El Lagrangiano es

$$L(x, y, \lambda) = xy - \lambda \left(\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} + xy - 1 \right)$$

Obteniendo

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y - \lambda \left(\frac{x}{4} + y \right) = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\frac{x}{4} + y}{y}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = x - \lambda (y + x) = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{x}{y + x}$$

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} + xy = 1$$

De la ecuación (1) y (2) obtenemos

$$\frac{y}{\frac{x}{4} + y} = \frac{x}{y + x} \Rightarrow (y + x)y = x \left(\frac{x}{4} + y \right) \Rightarrow$$

$$y^2 + xy = \frac{x^2}{4} + xy \Rightarrow y^2 = \frac{x^2}{4} \Rightarrow y = \pm \frac{x}{2}$$

Sustituyendo en la ecuación (3) tenemos

$$\frac{x^2}{8} + \frac{\left(\frac{x^2}{4}\right)}{2} + \left(\frac{x}{2}\right)(x) = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{8} + \frac{x^2}{8} + \frac{x^2}{2} = 1$$

$$\frac{1}{4}x^2 + \frac{x^2}{2} = 1 \Rightarrow \frac{3}{4}x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{3}{4}x^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 = \frac{4}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Donde recordemos que
 así $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$y = \pm \frac{x}{2} = \pm \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Ahora notemos que

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} + xy = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{\frac{4}{3}}{8}\right) + \left(\frac{\frac{1}{3}}{2}\right) + xy = 1 \Leftrightarrow$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + xy = 1 \Leftrightarrow xy = \frac{2}{3}$$

Notemos que esto se satisface cuando $x, y > 0$ ó $0 < x, y$
 entonces solo tenemos los puntos

$$\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

De esta manera obtengamos la matriz Hessiana con el Lagrangiano

$$\begin{vmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & L_{xx} & L_{xy} \\ g_y & L_{xy} & L_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \frac{x}{4} + y & y + x \\ \frac{x}{4} + y & -\lambda/4 & 1 - \lambda \\ y + x & 1 - \lambda & -\lambda \end{vmatrix} =$$

$$-\left(\frac{x}{4} + y\right) \begin{vmatrix} \frac{x}{4} + y & 1 - \lambda \\ y + x & -\lambda \end{vmatrix} + (y + x) \begin{vmatrix} \frac{x}{4} + y & -\lambda/4 \\ y + x & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$L(x, y, \lambda) = xy - \lambda \left(\frac{x}{4} + \frac{y}{2} + xy - 1 \right) \quad g(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$$

$$L_x = y - \lambda \left(\frac{x}{4} + y \right) \quad L_{xx} = -\lambda/4 \quad g_x = -2x \quad g_y = -2y$$

$$L_y = x - \lambda(y + x) \quad L_{yy} = -\lambda \quad g_{xx} = -2x \quad g_{yy} = -2y$$

$$L_{xy} = 1 - \lambda$$

$$- \left(\frac{x}{4} + y \right) \left[-\lambda \left(\frac{x}{4} + y \right) - (1 - \lambda)(y + x) \right] +$$

$$(y + x) \left[\left(\frac{x}{4} + y \right) (1 - \lambda) + \left(\lambda/4 \right) (y + x) \right] =$$

$$\left(\frac{x}{4} + y \right) \left[\lambda \left(\frac{x}{4} + y \right) + (1 - \lambda)(y + x) \right] +$$

$$(y + x) \left[\left(\frac{x}{4} + y \right) (1 - \lambda) + \left(\frac{\lambda}{4} \right) (y + x) \right]$$

Usando $\lambda = \frac{x}{y+x}$ tenemos

$$\left(\frac{x}{4} + y \right) \left[\left(\frac{x}{y+x} \right) \left(\frac{x}{4} + y \right) + \left(1 - \frac{x}{y+x} \right) (y + x) \right] +$$

$$(y + x) \left[\left(\frac{x}{4} + y \right) \left(1 - \frac{x}{y+x} \right) + \left(\frac{x}{4(y+x)} \right) (y + x) \right] =$$

Para el punto $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ al evaluar es > 0 por lo tanto, $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ es un máximo local.

Para el punto $\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$

$$\left(\frac{x}{4} + y \right) \left[\left(\frac{x}{y+x} \right) \left(\frac{x}{4} + y \right) + \left(1 - \frac{x}{y+x} \right) (y + x) \right] +$$

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left[\left(-\frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{-\frac{2}{\sqrt{3}}}{-2} \right) \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right] = +$$

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left[\left(-\frac{3}{\sqrt{3}} \right) \left(-\frac{3}{\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left(-\frac{3}{\sqrt{3}} \right) \right] =$$

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left[\left(\frac{9}{3} \right) + \left(-\frac{3}{3} \right) \right] = +$$

$\therefore \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ es un máximo local

$$f(x, y) = xy \quad \text{donde} \quad f\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = f\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3}$$

1. Sea

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \text{ es irracional} \\ 3y^2, & \text{si } x \text{ es racional} \end{cases}$$

calcular $\int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dy dx$ y demostrar que la otra integral iterada no existe. ¿Qué puede decir sobre la integrabilidad de f en $[0,1] \times [0,1]$?

Idea:

Consideremos a la función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \text{ es irracional} \\ 0, & \text{si } x \text{ es racional} \end{cases}$$

Ahora recordemos lo siguiente de *Calculo Integral en una Variable*

- Supongamos la función f acotada en $[a,b]$. Si s y t son funciones escalonadas que satisfacen $s(x) \leq f(x) \leq t(x)$, se dice que s es inferior a f y que t es superior a f .
- Sea S el conjunto de todos los números $\int_a^b s(x) dx$ obtenidos al tomar como " s " todas las funciones escalonadas inferiores a f .
- Sea T el conjunto de todos los números $\int_a^b t(x) dx$ al tomar como f todas las funciones escalonadas superiores a f .

$$S = \left[\int_a^b s(x) dx \mid s \leq f \right]$$

$$T = \left[\int_a^b t(x) dx \mid f \leq t \right]$$

- Teorema 1.9 (Apostol Vol 1)

Toda función f acotada en $[a,b]$ tiene una integral inferior $\underline{I}(f)$ y una integral superior $\bar{I}(f)$ que satisfacen las desigualdades

$$\int_a^b s(x) dx \leq \underline{I}(f) \leq \hat{I}(f) \leq \int_a^b t(x) dx$$

para todas las funciones s y t tales que $s \leq f \leq t$. La función f es integrable en $[a,b]$ si y solo si sus integrales superior e inferior son iguales, en cuyo caso se tiene

$$\int_a^b f(x) dx = \underline{I}(f) = \hat{I}(f)$$

En el caso de la integral de $f(x)$ tenemos que

$$\int_0^1 s(x) dx = 0 \quad \text{y} \quad \int_0^1 t(x) dx = 1$$

Por lo tanto, $f(x)$ no está definida. Para el ejercicio es una idea parecida

2. Suponga Que la función $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ cumple que $f(xy) = f(x) + f(y)$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x)}{x} = 1$. Demostrar que $f(x) = \ln(x)$

Notemos que $f(x \cdot 1) = f(x) + f(1)$ de la misma manera que $f(x) = f(x)$, con lo anterior se sigue que $f(1) = 0$. Notemos que

$$f(1) = f\left(\frac{x}{x}\right) = f\left(x \frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = -f\left(\frac{1}{x}\right)$$

De lo que se sigue que

$$f(xy^{-1}) = f(x) + f\left(\frac{1}{y}\right) = f(x) - f(y)$$

Entonces

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{x_0 + h}{x_0}\right)}{\frac{h}{x_0}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)}{\frac{h}{x_0}} \quad \text{Definamos } k = \frac{h}{x_0} \text{ donde } h \rightarrow 0 \Leftrightarrow k \rightarrow 0 \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(1 + k)}{x_0 k} = \frac{1}{x_0} \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(1 + k)}{k} = \frac{1}{x_0} \cdot 1 = \frac{1}{x_0} \end{aligned}$$

Siendo esta la derivada de $\ln(x)$ de lo que se concluye que $f(x) = \ln(x)$

3. Demuestre que

$$\frac{x-1}{x} < \ln(x) < x-1 \quad \text{para toda } x > 0$$

Definimos a $g(x) = \ln(x) - \frac{x-1}{x}$ entonces

$$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{x - (x-1)}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$$

el cual $g'(x) > 0 \quad \forall x > 1$, dado que $g(1) = 0$.

Ahora probaremos que $\ln(x) < x-1$ así definamos a $h(x) = x-1 - \ln(x)$ de lo que se sigue que

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

del cual $h'(x) > 0 \quad \forall x > 1$, dado que $h(1) = 0$, probando así dicha desigualdad.

4. Demuestre que si f es diferenciable en cada punto de $\hat{a}\hat{b}$ y si $f(a) = f(b)$, existe un punto c entre a y b tal que

$$\nabla f(c) \perp (b-a)$$

Recordatorio

Teorema del Valor Medio

■ $\mathbb{R}$

Si f es una función en un intervalo cerrado $[a, b]$ y diferenciable en el abierto (a, b) entonces existe un punto en (a, b) tal que la recta tangente en el punto "c.es" paralela a la recta secante que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ esto es

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

■ $\mathbb{R}^n$

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función, la cual es diferenciable en el segmento

$$[a, b] = [a + t(b - a) \mid 0 \leq t \leq 1] \subseteq A$$

Entonces existe Al menos un $c \in [a, b]$ tal que

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a)$$

Recordando el Teorema de Valor Medio, el cual nos dice que: "Sea $g : A \cap \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, una función la cual es diferenciable en el segmento

$$[a, b] \rightarrow a + t(b - a) \mid 0 \leq t \leq 1 \subseteq A$$

Entonces existe al menos un $c \in [a, b]$ tal que $g(b) - g(a) = Df(c)(b - a)$ "de la hipótesis tenemos que f es diferenciable en $[a, b]$ y además $f(b) = f(a)$, de la cual $f(b) - f(a) = 0$, por lo cual, aplicando el teorema anterior

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a) \quad \Leftrightarrow \quad 0 = Df(c)(b - a)$$

De esta manera, obtenemos que son perpendiculares. Así

$$\nabla f(c) \perp (b - a)$$

5. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que para cada $x \in \mathbb{R}$ se cumple la igualdad

$$\int_0^x f(t) dt = \int_x^1 t^2 f(t) dt + \frac{x^2}{2} + C$$

para alguna constante $C \in \mathbb{R}$. Dar una formula implícita para $f(x)$ y calcular la constante C .

■ *Regla de la cadena y Teorema Fundamental del Calculo*

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(s) ds$$

Así usando el teorema fundamental del calculo

$$F'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Tenemos que

$$f(x) = x^2 f(x) + x = \frac{x}{1+x^2}$$

Ahora calculemos la variable C, por un lado tenemos que

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt & \quad \text{Consideramos} \quad u = 1+t^2 \quad du = 2t dt \\ &= \frac{1}{2} \int_1^{1+x^2} \frac{du}{u} \\ &= \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \end{aligned}$$

Por otro lado tenemos que

$$\begin{aligned} \int_x^1 \frac{t^3}{t^2+1} dt & \quad \text{Consideramos} \quad u = 1+t^2 \quad du = 2t dt \\ &= \int_{x^2+1}^2 \frac{u-1}{u} du \\ &= \frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(x^2+1)}{2} \end{aligned}$$

De esta manera tenemos que

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \int_x^1 t^2 f(t) dt + \frac{x^2}{2} + C \\ &\Leftrightarrow \\ \frac{1}{2} \ln(1+x^2) &= \frac{1}{2} [1 - x^2 + \ln(x^2+1) - \ln(2)] + \frac{x^2}{2} + C \quad \Leftrightarrow \quad C = \frac{1}{2} [\ln(2) - 1] \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2} \quad C = \frac{1}{2} [\ln(2) - 1]$$

6. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x,0) = 0$ y $f(x,y) = \left(1 - \cos\left(\frac{x^2}{y}\right)\right) \sqrt{x^2+y^2}$ para $y \neq 0$

- Demuestre que f es continua en $(0,0)$
- Calcule todas las derivadas direccionales de f en $(0,0)$
- Demuestre que f no es diferenciable en $(0,0)$

Escribir la solución que tengo, me dio flojera xd ♡

1. Considere f y g funciones derivables tales que $f'g - g'f = 0$. Demuestre que si $f(a) = 0$ y $g(a) \neq 0$, entonces $f(x) = 0$ para toda x dentro de un intervalo pequeño alrededor de a .

De la hipótesis sabemos que para cualquier satisface que $f'(x)g(x) - g'(x)f(x) = 0$, de lo que se sigue que

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2} = 0$$

Para este caso $\frac{f}{g}(x)$ es una función constante así $\frac{f}{g}(x) = h$, y al evaluar en a , $\frac{f}{g}(a) = h$.

Pero la hipótesis nos dice que $f(a) = 0$, $g(a) \neq 0$ entonces $\frac{f}{g}(a) = 0$ y por lo tanto $h = 0$, es decir, $\left(\frac{f}{g}(x)\right) = h = 0$.

De esta manera $f(x) = 0$.

2. Calcule el máximo de la función $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ con $x \in (0, \infty)$

■ *Propiedades de Logaritmo*

1. Propiedad de la multiplicación:

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

2. Propiedad de la división:

$$\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

3. Propiedad del cambio de base:

$$\log_b(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(b)}$$

4. Propiedad del exponente:

$$b^{\log_b(x)} = x$$

5. Propiedad del logaritmo de la unidad:

$$\log_b(1) = 0$$

6. Propiedad del logaritmo de la base:

$$\log_b(b) = 1$$

7. Propiedad de la potencia de un logaritmo:

$$\log_b(x^a) = a \cdot \log_b(x)$$

8. Propiedad del logaritmo del recíproco:

$$\log_b \left(\frac{1}{x} \right) = -\log_b(x)$$

9. Propiedad de cambio de base para logaritmos naturales:

$$\ln(x) = \frac{\log(x)}{\log(e)} = \frac{\log(x)}{1} = \log(x)$$

■ *Propiedades de la función exponencial*

1. Derivada de la función exponencial:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

2. Integral indefinida de la función exponencial:

$$\int e^x dx = e^x + C$$

3. Propiedad de la potencia de la base e :

$$e^x \cdot e^y = e^{x+y}$$

4. Propiedad de la división de bases iguales:

$$\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$$

5. Propiedad de la potencia de un exponente:

$$(e^x)^y = e^{x \cdot y}$$

6. Propiedad del exponente cero:

$$e^0 = 1$$

7. Propiedad del exponente uno:

$$e^1 = e$$

8. Propiedad del exponente negativo:

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

9. Propiedad de la exponencial de logaritmo natural:

$$e^{\ln(x)} = x$$

10. Propiedad de la exponencial con límites:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Notemos que

$$f(x) = x^{\frac{1}{x}} = e^{\ln(x^{\frac{1}{x}})} = e^{\frac{1}{x} \ln(x)}$$

Calculemos la derivada así

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \ln(x) \right] e^{\frac{1}{x} \ln(x)} \\ &= \frac{1 - \ln(x)}{x^2} e^{\frac{1}{x} \ln(x)} \end{aligned}$$

Veamos cuando $f'(x) = 0$ así es cuando $\frac{1 - \ln(x)}{x^2} e^{\frac{1}{x} \ln(x)} = 0$ entonces $x = e$.

Ahora calculemos $f''(x)$ así

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x(1 - \ln(x))}{x^4} e^{\frac{\ln(x)}{x}} + \left(\frac{1 - \ln(x)}{x^2} \right)^2 e^{\frac{\ln(x)}{x}} \\ &= \frac{-1 - 2(1 - \ln(x))}{x^3} e^{\frac{\ln(x)}{x}} + \left(\frac{1 - \ln(x)}{x^2} \right)^2 e^{\frac{\ln(x)}{x}} \end{aligned}$$

Evaluamos $f''(e)$ así

$$-\frac{1}{e^3} e^{\frac{1}{e}} < 0$$

Por lo tanto, el máximo de la función $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ es en $x = e$

3. Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin(t^3) dt}{x^4}$$

Recordatorio:

■ L'Hopital

La regla de L'Hôpital establece que si tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ que cumplen ciertas condiciones, y si el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a un valor específico es una forma indeterminada, entonces el límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ también se puede evaluar en ese valor.

La regla se puede enunciar de la siguiente manera:

Supongamos que tenemos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, donde ambas funciones son continuas y derivables en un intervalo abierto alrededor de un valor a (excepto posiblemente en el propio a), y $g'(x) \neq 0$ en ese intervalo (excepto posiblemente en el propio a). Si:

- (1) El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.
- (2) El límite de $g(x)$ cuando x se aproxima a a es 0 o $\pm\infty$.

- (3) El límite de la razón $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a existe (puede ser un número real, ∞ o $-\infty$), o puede ser evaluado utilizando las mismas reglas de L'Hôpital nuevamente.

Entonces, el límite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando x se aproxima a a es igual al límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ cuando x se aproxima a a .

■ *Regla de la cadena y Teorema Fundamental del Calculo*

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(s) \, ds$$

Así usando el teorema fundamental del calculo

$$F'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Usando lo anterior se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin(t^3) dt}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^3)}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^3) \cdot 3x^2}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^3)}{4} = \frac{1}{4}$$

4. Evalúe

$$\oint_C (3y - e^{\sin(x)}) dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1}) dy$$

donde C es el círculo $x^2 + y^2 = 9$.

Recordatorio:

Teorema de Green

$$\int_{\partial R^+} L = \int \int_R (Q_x - P_y)$$

En el caso de este ejercicio tenemos que

$$P(x, y) = 3y - e^{\sin(x)} \quad Q(x, y) = 7x + \sqrt{y^4 + 1}$$

Entonces

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 7$$

Así

$$\oint_C (3y - e^{\sin(x)}) dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1}) dy = \int \int_R (7 - 3) = 4 \int \int_R = 4 \cdot \pi \cdot r^2 = 36\pi$$

5. Halle el limite y demuestre su resultado usado la definición $\epsilon - \delta$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2y^2}{\sqrt{9x^2 + 9y^2}}.$$

1. Usando la definicion de ϵ, δ , demuestra que $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5) = 13$

Recordatorio:

■ Definición de limite formal

La función **f** **tiende hacia el limite l en a** significa que: para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - l| < \epsilon$.

Previo antes de la demostración.

$$|x - 3| < \delta \text{ entonces } |2x^2 - 5 - 13| < \epsilon \text{ así se sigue que } |2x^2 - 18| < \epsilon \Leftrightarrow 2|x^2 - 9| < \epsilon \Leftrightarrow |x^2 - 9| < \frac{\epsilon}{2} \Leftrightarrow |x - 3| \cdot |x + 3| < \frac{\epsilon}{2}$$

Debemos de exigir que $|x - 3| < 1$ así $-1 < x - 3 < 1 \Leftrightarrow 2 < x < 4$ entonces $5 < x + 3 < 7$, lo cual nos asegura que $|x + 3| < 7$ entonces tenemos que

$$|x^2 - 9| < 7|x - 3| < \frac{\epsilon}{2} \Leftrightarrow |x - 3| < \frac{\epsilon}{14}$$

Lo que demuestra que $|x^2 - 9| < \frac{\epsilon}{2}$ si $|x - 3| < \frac{\epsilon}{14}$. De manera mas formal exigir que $|x - 3| < \min\left(\frac{\epsilon}{14}, 1\right)$.

Demostración

Para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta = \min\left(\frac{\epsilon}{14}, 1\right)$ tal que para todo x , si $0 < |x - 3| < \delta$ entonces $|2x^2 - 5 - 13| < \epsilon$

Q.E.D.

2. Sean a_n y b_n dos sucesiones con valores en los reales positivos. Supongamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$. Demuestra que las dos series convergen o las dos divergen.

La solución debe de estar en algún libro, me da flojera buscar xd

3. Calcular el área del trébol de cuatro hojas $p = 3 \sin(2\theta)$

Esta en YouTube, pero no ya no encontré el link del vídeo xd

4. Si $D = [-1, 1] \times [-1, 2]$, muestra que $1 \leq \int \int_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2 + 1} \leq 6$.

Notemos que $D = [-1, 1] \times [-1, 2]$ de esta manera tenemos que

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-1}^2 dy = (2 + 1)(1 + 1) = 3 \cdot 2 = 6$$

De manera análoga notemos que $x^2 + y^2 + 1 \leq 6$ dado a D entonces tenemos que $\frac{1}{x^2 + y^2 + 1} \geq \frac{1}{6}$ de lo que se sigue que

$$\frac{1}{6} \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^2 dy = \frac{1}{6} \cdot 6 = 1$$

Por lo tanto se concluye que

$$1 \leq \int \int_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2 + 1} \leq 6$$

5. Encuentra el angulo entre las superficies $z = x^2 + y^2$ y $z = \left(x - \frac{\sqrt{6}}{6}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{6}}{6}\right)^2$ en el punto $P = \left(\frac{\sqrt{6}}{12}, \frac{\sqrt{6}}{12}, \frac{1}{12}\right)$

Definamos a

$$P_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$$

$$P_2(x, y, z) = \left(x - \frac{\sqrt{6}}{6}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{6}}{6}\right)^2 - z$$

Calculemos el gradiente así

$$\nabla P_1(P) = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, -1\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -1\right)$$

$$\nabla P_2(P) = \left(2\left(\frac{\sqrt{6}-2\sqrt{6}}{12}\right), 2\left(\frac{\sqrt{6}-2\sqrt{6}}{12}\right), -1\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -1\right)$$

Para calcular el angulo que forman utilizamos el producto escalar de dos vértices

$$\nabla P_1 \cdot \nabla P_2 = |\nabla P_1| \cdot |\nabla P_2| \cdot \cos(\theta)$$

Del cual tenemos, por un lado que

$$|\nabla P_1| = \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + 1} = \frac{8}{6}$$

$$|\nabla P_2| = \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + 1} = \frac{8}{6}$$

Por otro lado se tiene

$$\nabla P_1 \cdot \nabla P_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -1\right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -1\right) = \frac{4}{6}$$

Entonces

$$\nabla P_1 \cdot \nabla P_2 = |\nabla P_1| \cdot |\nabla P_2| \cdot \cos(\theta) \quad \Leftrightarrow \quad \cos(\theta) = \frac{\nabla P_1 \cdot \nabla P_2}{|\nabla P_1| \cdot |\nabla P_2|} = \frac{\frac{4}{6}}{\sqrt{\frac{8}{6}} \cdot \sqrt{\frac{8}{6}}} = \frac{1}{2}$$

De lo que sigue que $\theta = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$

1. Demuestra que

$$\frac{1}{2} < \int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx < \frac{25}{34}$$

Por un lado notemos que

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx < \int_0^1 \sqrt{1-x} dx$$

Donde

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx < \int_0^1 \sqrt{1-x} dx = \frac{2}{3} < \frac{25}{34}$$

Falta ver que

$$\frac{1}{2} < \int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

Todavía no se me ocurre

2. Sean $f(0) = g(0)$ y $f'(x) < g'(x)$. Demuestra que $f(x) < g(x)$ si y solo si $x > 0$.

Recordatorio:

- Teorema de Valor Medio

Si f es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) , existe un numero x en (a, b) tal que

$$f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$\Rightarrow$ Definimos a $h(x) = g(x) - f(x)$, por hipótesis sabemos que $h(0) = 0$, de manera análoga $h'(x) = g'(x) - f'(x) > 0 \quad \forall x$, lo que implica que $h(x)$ es creciente, dado que $h(0) = 0$ se concluye que $f(x) < g(x)$ para $x > 0$.

$\Leftarrow$ Por hipótesis sabemos que $f(0) = g(0)$ y $f'(x) < g'(x)$ para $x > 0$.

Por el teorema de valor medio sabemos que

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x} \quad g'(x) = \frac{g(x) - g(0)}{x}$$

Creo que lo use mal

Entonces $f'(x) < g'(x)$ para $x > 0$ así $\frac{f(x)}{x} < \frac{g(x)}{x}$ de lo que se sigue que $f(x) < g(x)$.

Q.E.D.

3. Demuestra que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Tenemos que

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad -x \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0} -x \leq \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \lim_{x \rightarrow 0} x$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0$$

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

4. Demuestra que la intersección de un plano y una esfera es una circunferencia.

5. Hallar una función potencial para $F(x, y, z) = (1/y, -x/y^2, 2z - 1)$

Recordatorio:

- ¿Que es una función potencial?

Dado un campo vectorial

$$F(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

se busca una función potencial $f(x, y, z)$ tal que su gradiente sea igual a F :

$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (P, Q, R)$$

Primero observamos la entrada $2 < -1$ así

$$f(x, y, z) = z^2 - z + g(x, y)$$

Ahora notemos que

$$\frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} \quad \Leftrightarrow \quad g(x, y) = \frac{x}{y} + h(x) \quad \text{Se integro respecto de } y$$

Finalmente notemos que $\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{1}{y}$ así se concluye que $g(x, y) = \frac{x}{y}$.

Por lo tanto, la función potencial para $F(x, y, z)$ es

$$f(x, y, z) = z^2 - z + \frac{x}{y}$$